

工控把握高景气结构机会，电网总量稳增、结构变化

--工控&电力设备行业2022年度投资策略

证券分析师：曾朵红、柴嘉辉

执业证书编号：S0600516080001、S0600521080002

联系邮箱：zengdh@dwzq.com.cn

联系电话：021-60199798

研究助理：谢哲栋

2022年1月13日

摘要

- **工控：整体需求边际趋缓，关注先进制造板块、“双碳”政策下节能改造需求等结构性机会。** 2020年疫情后工控行业重回复苏，在经历近一年半向上的周期后，2021Q2-Q4需求同比增速回落至温和增长，Q2/Q3 OEM市场同比增速分别为28%/21%，我们预计2021Q4同增约10%。具体而言：1) 分市场看，2021Q3 OEM市场、项目型市场整体同比增速为+21.2%/1.5%，环比回落。2) 分下游看，出现结构分化：先进制造板块如工业机器人/半导体/锂电等连续三个季度超30%同比增长(截至2021Q3)，传统行业普遍承压。3) 分产品看，低压变频、交流伺服、小型PLC同比增速为10%/28%/20%。2021年全年行业同增15-20%，2022年行业整体需求放缓，但“双碳”相关的锂电、光伏设备，及物流、电子等行业资本开支需求仍然旺盛，我们预计行业同增5%-15%、且2022年下半年有望好于上半年。内资工控龙头及二线龙头多布局先进制造等景气板块，其占业务结构的比重不断提升，且凭借产品性价比、快速响应交付的能力，持续替代外资，2022年有望继续受益。**重点推荐：汇川技术，雷赛智能**，推荐：中控技术、麦格米特、信捷电气。
- **继电器：高压直流继电器高增，传统行业需求向上。** 高压直流继电器市场空间大，我们测算2025年全球市场空间162亿元（2020年约20亿元+），有望持续高增，短期下游电动车产销旺盛，2021Q1-3龙头宏发高压直流继电器出货额同比倍增，此前定点的大众MEB等标杆客户起量，Tesla项目出货也大幅提升，2021年也持续获取新项目定点。继电器其他主要下游如家电、燃油车、通信等2021年景气度高涨，尤其传统汽车板块加速替代外资、订单充沛，2021Q3产能瓶颈解决后增长有望继续提速。**重点推荐：宏发股份。**
- **电网：双碳大背景下新型电力系统有望迎来结构性机会，特高压、配网智能化、储能等方向有望受益。** 总量方面“十四五”期间国网投资总额我们预计稳中有增（年均4700-5000亿元），但新能源大比例接入、负荷结构变化、电力电子设备大量渗透等问题背景下，我们认为电网投资重点将聚焦在网架建设（主要是特高压直流）、配网智能化（尤其是应对分布式电源及新型负荷接入的智能化方案）、抽水蓄能、数字化（调度系统、信通）等方向。**重点推荐：国电南瑞、思源电气、金盘科技**，关注：四方股份、炬华科技、安科瑞、长高集团、长缆科技、智洋创新、亿嘉和、宏力达等。
- **低压电器：存量关注内资替代，增量还看新型电力系统。** 低压电器存量行业景气度承压，关注内资替代、低端整合带来的增长；新能源快速发展、配网智能化改造均为低压电器带来增量机会。**重点推荐：正泰电器、天正电气。**
- **风险提示：**电网投资不及预期，宏观经济景气度下滑，政策推荐不及预期等。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台



- 一、工控：需求趋缓、结构高增，进口替代加速
- 二、继电器：高压直流&传统行业需求全面向好
- 三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现
- 四、低压电器：存量关注内资替代，增量还看新型电力系统
- 五、盈利预测及投资建议
- 六、风险提示

一、工控：需求趋缓、结构高增，进口替代加速

人工成本上涨倒逼产业升级，进口替代空间广阔

- **人口红利后的必然选择。**对标发达国家，随着中国经济的发展、居民收入水平的提升和人口结构转型，人口红利减弱，人工成本上涨助推制造业自动化水平提升，“机器换人”加快。
- **工控行业市场空间大，国产替代正当其时。**国内2020年工控行业市场空间超2000亿元、其中产品市场近1400亿元，行业空间广阔。工控市场外资主导（销售额占比近6成），但优势不断缩小，进口替代空间超千亿元。

图 制造业就业人员工资持续上涨（万元/年）

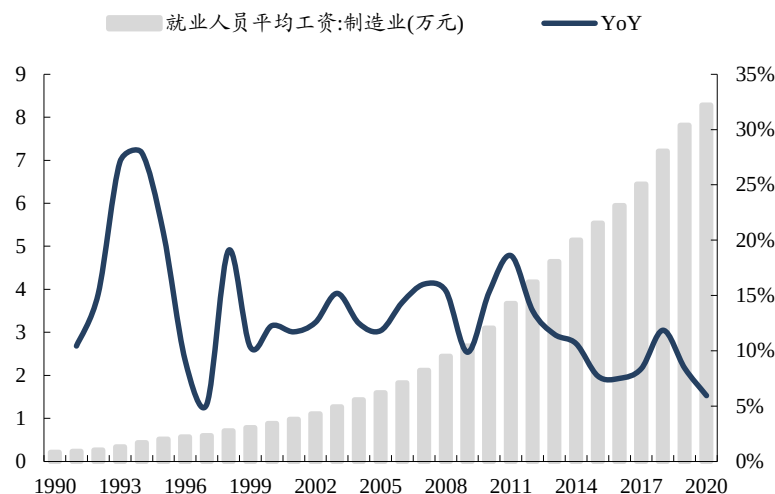


图 2020年国内工控行业市场体量在2000亿元以上（亿元）

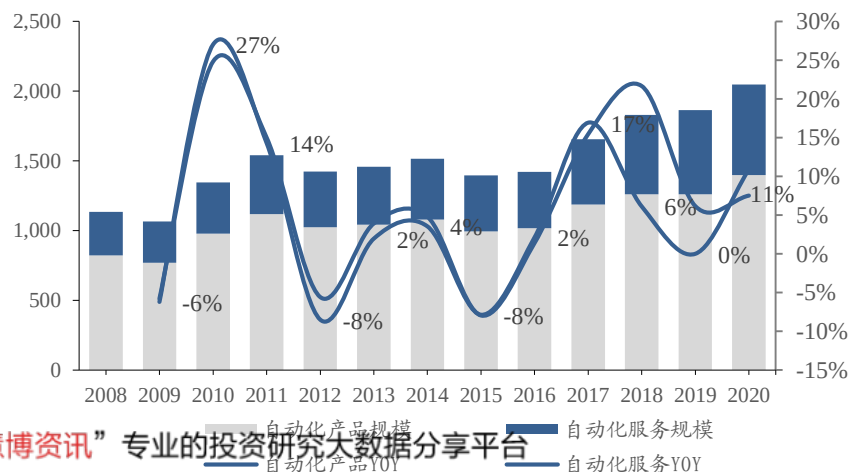
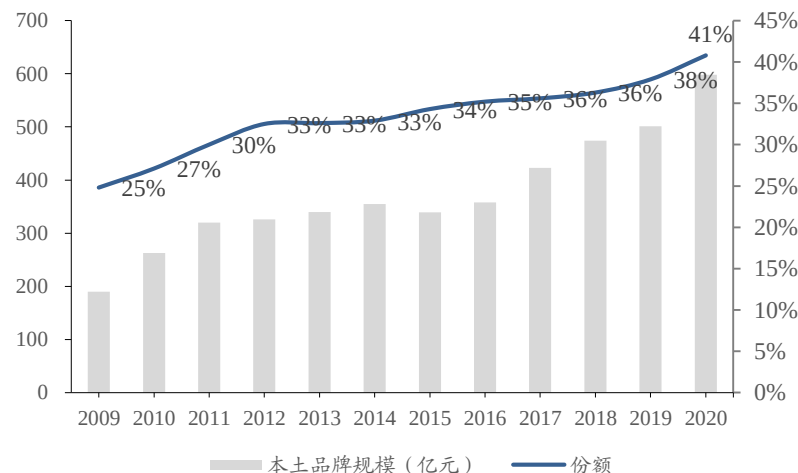
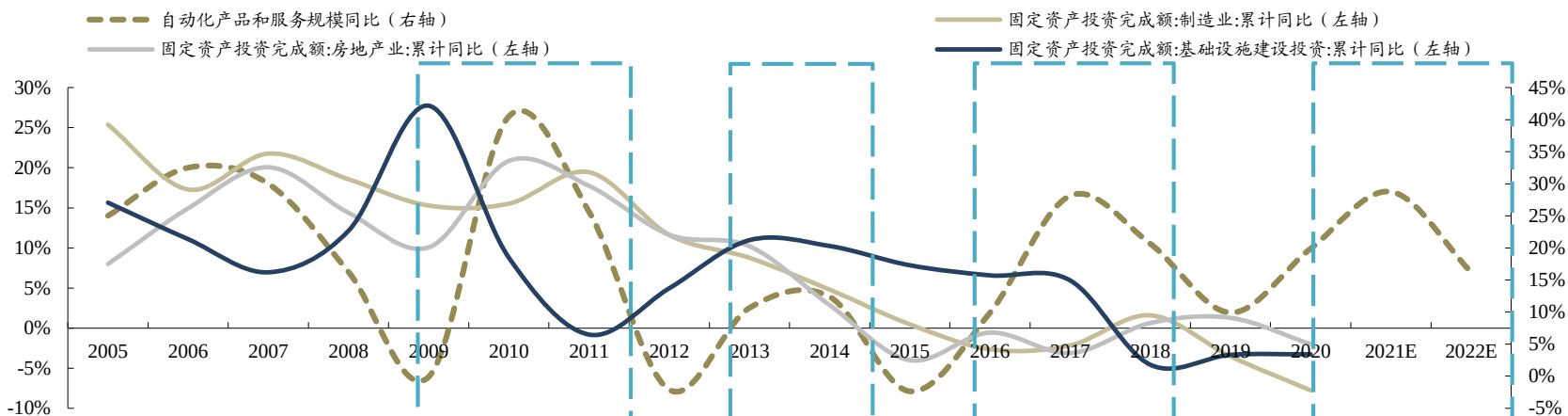


图 工控市场中国本土品牌销售额市占率尚低



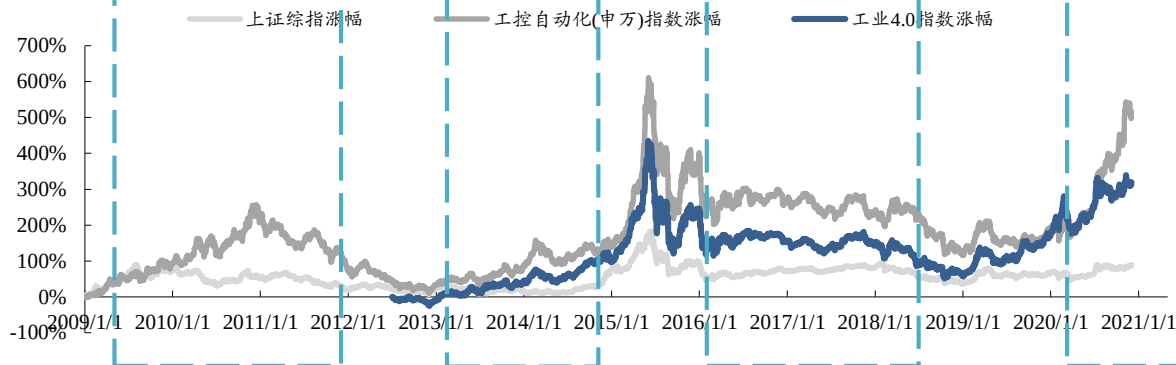
一、工控：需求趋缓、结构高增，进口替代加速

图 工控行业周期轮动



周期性：

从历史上看，2008年以来3轮上行周期，行业增长与制造业景气度、固投的关系明确，行业业绩的波动性高于股价的弹性。



- 第一轮四万亿大刺激：2008年四万亿+PMI自2008年历史低位后连续反弹，2010年工控行业增速创新高，2009年、2010年年初至年末超额收益分别达93%、72%。
- 第二轮房地产三年小周期反弹：2013-2014年持续超额收益，房地产投资2013年初有一定反弹+轻工业用电量增长+PMI持续位于荣枯线之上，行业略有增速，股价略有超额收益。
- 第三轮供给侧改革：2016H2开始反弹，制造业和房地产都是触底反弹，2017年行业弹性甚至接近2010年，说明行业弹性仍然很高，指数反弹不明显，个股龙头业绩和股价表现优异。
- 第四轮贸易战扰动：2018Q2开始贸易战影响下游投资信心，工控行业增速开始快速下行，股价整体有所回落。
- 第五轮复苏周期有望开启：2019Q4起制造业景气度出现拐点，2020年疫情后行业景气度快速改善，全面进入复苏轨道。

一、工控：需求趋缓、结构高增，进口替代加速

1、宏观数据：制造业数据边际有所弱化

- 2021年11月制造业数据较为平稳：2021年11月制造业工业增加值同比+2.9%，增速环比+0.4pct，略有回暖；2021年前11月制造业固投同比+13.7%，环比-0.5pct。
- 2021年12月制造业PMI 50.3，环比+0.2pct，制造业环比11月有所回暖：其中大型企业PMI 51.3（环比+1.1）、中型企业51.3（环比+0.1pct）、小型企业46.5（环比-2.0pct）。

图 2021年12月制造业PMI为50.3

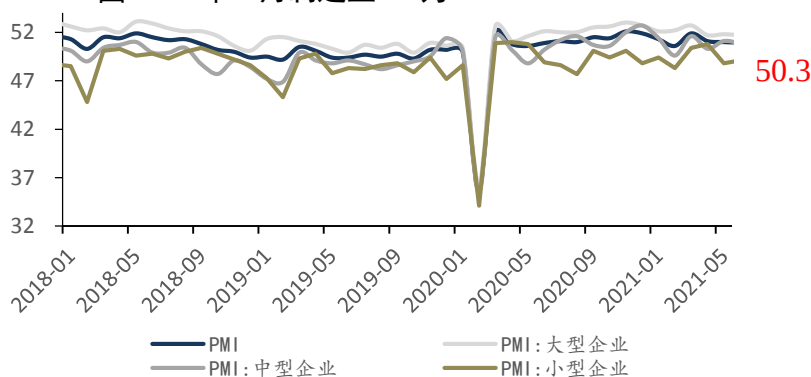


图 2021Q3企业家信心指数下降8.2个点至131.9

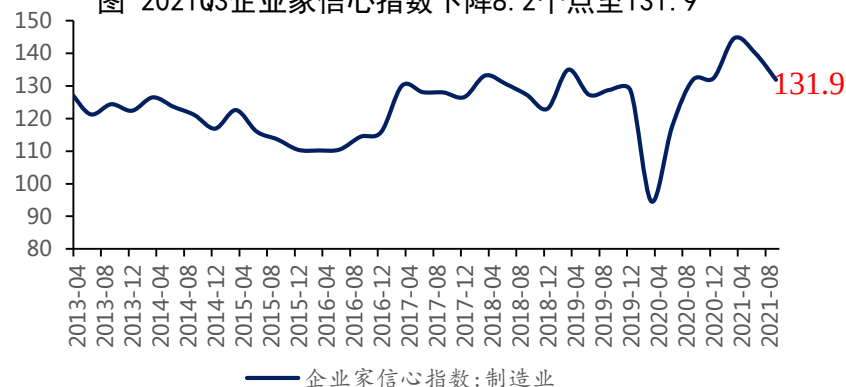


图 2021年制造业固投前11月累计同比+13.7%

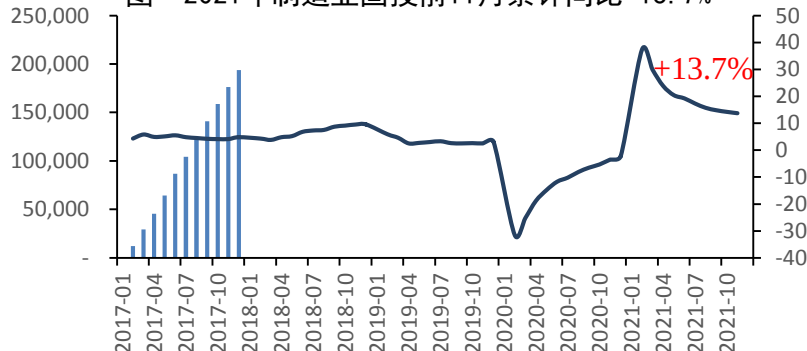


图 2021年11月制造业工业增加值（当月）同比+2.9%



2、中观数据：机床产销环比回暖，机器人产量边际下滑

- 2021年11月工业机器人机床、金属成型机床产量环比回暖，而金属切削机床环比有所下滑：2021年11月工业机器人产量同比+27.9%，增速环比+17.3pct；2021年11月金属切削机床产量同比+2.1%，增速环比-2.7pct；2021年11月成型机床产量同比+10.5%，增速环比+4.6pct。

图 11月工业机器人产量增速27.9%



图 11月金属切削机床产量增速2.1%

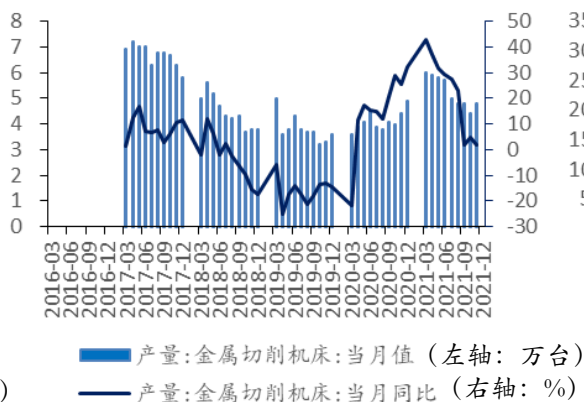
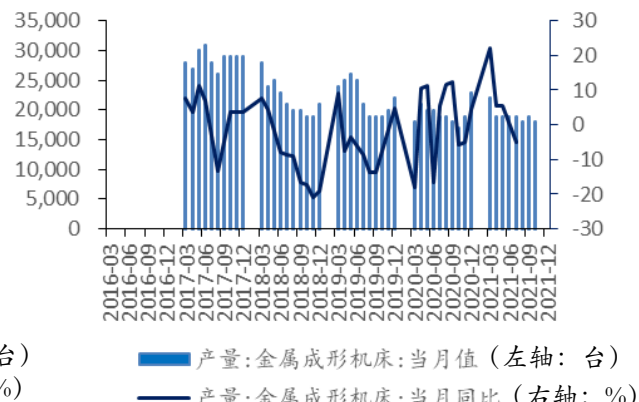


图 11月金属成型机床产量同比+10.5%



一、工控：需求趋缓、结构高增，进口替代加速

3、行业数据：2021年行业增速前高后低，先进制造板块结构高增

- 2021Q3工控行业受能耗双控、缺芯等影响，下游资本开支放缓、环比下降较多，Q4回暖。2021Q3行业整体同比增速+8.3%、环比增速-7.1pct，其中OEM/项目型市场同增+21.2%/+1.5%（2021Q2同比增速分别+28.1%/+7.2%）。但根据我们10-12月跟踪来看，2021Q4行业需求环比2021Q3有所改善。
- 分产品来看，2021Q3低压变频/交流伺服/小型PLC同比增速分别为10.2%/28.0%/20.1%，环比2021Q2分别-8.9pct/-7.8pct/-11.9pct。下游行业景气出现分化，先进制造领域依旧保持高景气，2021Q3电池/半导体/工业机器人/物流同比增速分别为42.0%/39.4%/38.1%/23.0%；而传统领域需求明显放缓，受能耗双控影响，2021Q3化工、石化同比仅增长2.8%/2.0%，仅冶金仍保持41.0%同比高增。

图 工控行业分下游同比增速

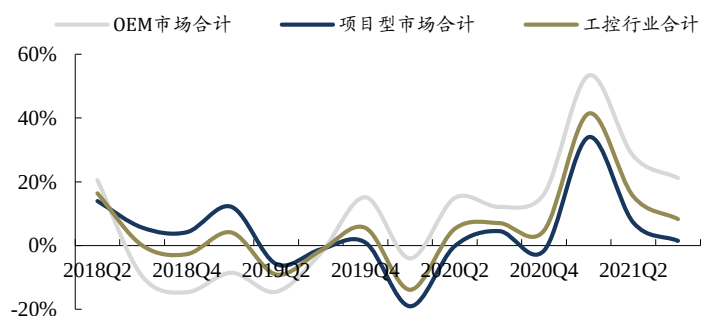


图 工控行业分产品同比增速

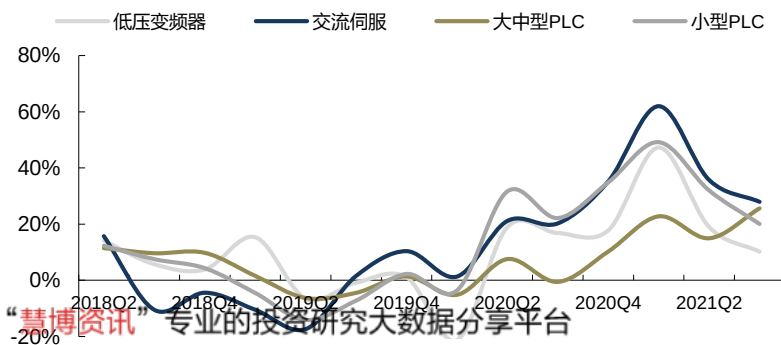


图 工控行业下游细分行业同比增速

百万元	2020								2021							
	2020Q1	YoY	2020Q2	YoY	2020Q3	YoY	2020Q4	YoY	2021Q1	YoY	2021Q2	YoY	2021Q3	YoY	2021Q3	YoY
OEM市场合计	20368	-4.0%	26273	14.9%	23254	12.1%	24320	16.2%	31240	53.4%	33667	28.1%	28180	21.2%	28180	21.2%
机床	4313	-24.6%	7340	17.2%	5476	15.0%	6571	21.6%	6944	61.0%	9589	30.6%	6452	17.8%	6452	17.8%
半导体	2105	18.4%	2794	31.1%	2724	22.8%	2564	21.7%	3410	62.0%	3940	41.0%	3796	39.4%	3796	39.4%
电池	1037	16.1%	1230	25.3%	1103	23.2%	1028	27.1%	1899	83.1%	1757	42.8%	1566	42.0%	1566	42.0%
包装	778	-9.1%	1231	16.1%	1175	12.9%	1020	11.2%	1518	95.1%	1721	39.8%	151	-87.1%	151	-87.1%
纺织	861	-34.4%	1506	-6.1%	1553	5.1%	1255	8.2%	1016	18.0%	2100	39.4%	1566	0.8%	1566	0.8%
工业机器人	488	-14.2%	761	26.4%	699	26.9%	694	30.9%	1016	108.2%	1164	53.0%	965	38.1%	965	38.1%
暖通空调	852	17.2%	1106	21.3%	1118	19.3%	819	15.2%	1005	18.0%	1272	15.0%	1252	12.0%	1252	12.0%
电梯	667	-26.5%	1516	15.2%	1323	9.1%	1242	12.6%	1001	50.1%	1728	14.0%	1510	14.1%	1510	14.1%
物流	681	14.1%	1015	27.4%	1001	20.5%	812	25.1%	940	38.0%	1370	35.0%	1231	23.0%	1231	23.0%
起重	742	-14.2%	939	13.1%	834	12.1%	666	17.3%	928	25.1%	1108	18.0%	954	14.4%	954	14.4%
橡胶	384	-13.1%	424	-17.2%	495	2.1%	404	3.1%	530	38.0%	475	12.0%	535	8.1%	535	8.1%
印刷	317	-17.4%	339	-29.2%	466	-1.9%	436	11.2%	518	63.4%	481	41.9%	359	-23.0%	359	-23.0%
塑料	379	-19.4%	594	-3.1%	630	4.1%	523	7.0%	515	35.9%	671	13.0%	699	11.0%	699	11.0%
食品饮料	400	-15.6%	655	8.1%	622	6.1%	528	10.2%	508	27.0%	714	9.0%	666	7.1%	666	7.1%
工程机械	252	-12.5%	569	46.6%	547	31.8%	414	47.9%	462	83.3%	603	6.0%	465	-15.0%	465	-15.0%
纸中	317	16.1%	440	18.9%	395	12.5%	371	23.3%	435	37.2%	519	18.0%	442	11.9%	442	11.9%
制药	162	-16.9%	269	25.1%	253	22.8%	251	28.7%	233	43.8%	291	8.2%	271	7.1%	271	7.1%
造纸	146	-14.6%	229	-5.0%	237	-1.3%	206	6.7%	171	17.1%	286	24.9%	249	5.1%	249	5.1%
建材	344	2.4%	456	12.9%	448	10.3%	400	8.7%	476	38.4%	511	12.1%	484	8.0%	484	8.0%
烟草	30	0.0%	38	-2.6%	45	-2.2%	35	-7.9%	55	83.3%	35	-7.9%	48	6.7%	48	6.7%
其他	5113	30.1%	2822	13.1%	2110	-6.2%	4081	6.1%	7660	49.8%	3332	18.1%	2571	21.8%	2571	21.8%
项目型市场合计	32913	-19.0%	40950	-0.2%	44187	4.5%	37946	-1.6%	44100	34.0%	43912	7.2%	44850	1.5%	44850	1.5%
化工	6221	-30.3%	8974	-3.6%	8061	1.5%	7762	10.0%	9208	48.0%	10510	17.1%	8283	2.8%	8283	2.8%
市政及公共设施	6027	-10.6%	9619	20.5%	10052	19.5%	9022	18.7%	7173	19.0%	8665	-9.9%	9248	-8.0%	9248	-8.0%
石化	4308	-8.9%	4714	9.7%	5454	8.6%	4902	13.1%	5471	27.0%	5338	13.2%	5563	2.0%	5563	2.0%
电力	3379	-24.6%	3991	-22.1%	3731	-24.4%	3015	-33.9%	4427	31.0%	3812	-4.5%	3670	-1.6%	3670	-1.6%
冶金	2188	-15.3%	3508	17.9%	4030	32.5%	3493	20.0%	3216	47.0%	4059	15.7%	5682	41.0%	5682	41.0%
汽车	865	-36.5%	1871	-5.6%	1116	-15.0%	1050	4.6%	839	-3.0%	1852	-1.0%	1004	-10.0%	1004	-10.0%
采矿	576	3.0%	588	-5.6%	904	5.6%	728	-7.7%	610	5.9%	635	8.0%	922	2.0%	922	2.0%
造纸	453	-14.4%	516	-2.5%	615	-5.7%	597	6.8%	526	16.1%	600	16.3%	652	6.0%	652	6.0%
其他	8896	-17.0%	7169	-12.6%	10224	1.2%	7377	-24.2%	12630	42.0%	6441	-10.2%	9826	-3.9%	9826	-3.9%
工控行业合计	53281	-13.9%	67223	5.2%	67441	7.0%	62266	4.7%	75340	41.4%	77579	15.4%	73030	8.3%	73030	8.3%

3.1 分行业——OEM延续高景气，项目型“危中有机”

- 我们预计2021年行业同增15-20%、2022年同增5-15%，OEM市场继续关注先进制造结构性机会，项目型关注节能改造需求：
 - **OEM**：我们预计OEM市场2021年同比增速达到20-30%左右水平。展望2022年，下游如锂电（新能源汽车销售高景气）、新能源（“绿色基建”为国家战略）、半导体（芯片紧缺带来芯片厂商大规模扩产）、工业机器人（先进制造行业扩产拉动机器人需求）等仍有望维持高景气度，基建类如工程机械或受益于2022年基建拉动逆周期调节，其他如纺织、包装、塑料（出口下滑）等下游大概率延续下降趋势。故我们预计2022年OEM市场同增10-20%，超过行业整体增速。
 - **项目型**：我们预计项目型市场2021年同比增速达10%左右。1）展望2022年，经济下行压力大，三驾马车中投资有望成为拉动经济的推动力，电力（火电&水电）、钢铁、IDC等行业景气度相对较高。2）“双碳”战略下，节能改造需求有望给相关产品带来中长期结构性机会：1）硬件层面，如采购调速性能较好的变频器，或永磁电机及高能效异步电机；2）软件层面，中大型公司有意愿采购能耗管理、设备管理等工业软件，该类平台渗透率提升同时也会带动底层硬件的配套销售。故我们预计2022年项目型市场同增5-10%。
- **国产替代仍在加速，内资品牌认可度提升趋势不可逆转**：2020年由于海外疫情反复，部分国内市场的外资厂商供应紧张，内资企业的工程师红利和比较优势进一步凸显；而2021Q1-3叠加缺芯等情况，行业内“有货即是竞争力”，外资芯片等库存不足、交付能力受阻，内资借此机会巩固客户粘性。“经此一役”，市场对内资品牌认知度有明显提升，2022年进口替代趋势有望延续。

3.2 分产品——变频器：节能需求带来增量，内资地位稳步提升

- 变频下游应用广泛、传统行业居多，能耗政策带来增量需求。**变频器下游应用广泛，包括电梯、暖通空调、起重机等传统行业为主，行业增速相对其他产品较为平稳。根据MIR数据，2020年行业空间255亿元，同比+7.8%，2021Q1-3空间为233亿元，同比+23%，增长主要来自2020年低基数、下游补库存等需求。2021年11月工信部、市场监管总局引发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，而变频器具备优良的电机调速性能，节能效果好，故能耗相关政策有望为变频器带来增量需求。我们预计2022年变频器同比增速在10%左右。
- 市场格局方面，仍以外资为主导，2019-2020年外资ABB、西门子、施耐德合计占据30%以上销售额市占率，而2021Q1-3汇川技术以13.9%销售额市占率位居第一(2020年仅次于ABB、西门子)，其他国内厂商也在细分市场（如起重、纺织）凭借定制化服务，稳步替代外资。**

图 2019Q1-2021Q3变频器细分市场格局（销售额）

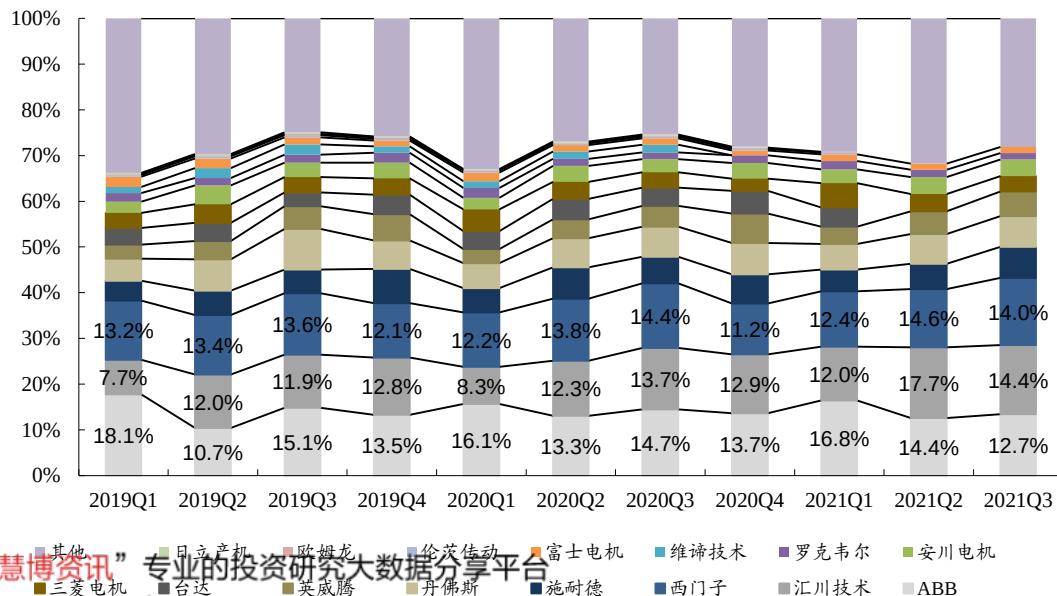
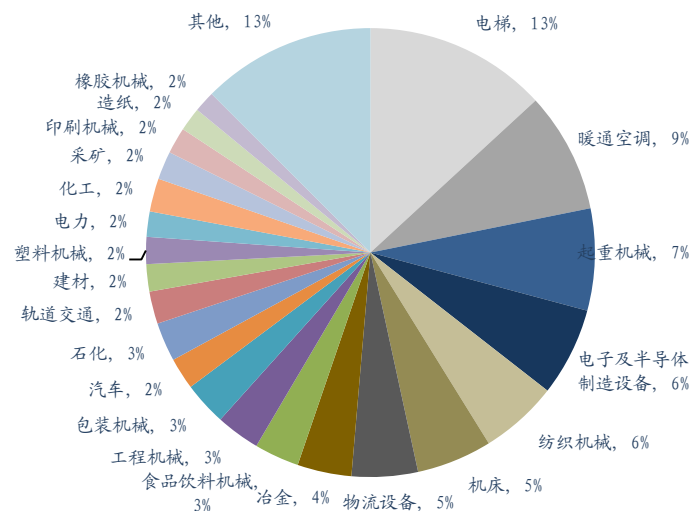


图 2020年变频器下游分布（销售额）



一、工控：需求趋缓、结构高增，进口替代加速

3.2 分产品——伺服：先进制造需求高增，进口替代趋势更快

- **伺服标准化程度更高，多应用于先进制造行业，2021-2022年延续高景气度。**交流伺服是运动控制领域的核心产品之一，2020年行业空间为166亿元，2021Q1-3达到171亿元，同比+41%。因伺服较多应用在新能源、电子半导体、机床、工业机器人等先进制造行业，而上述领域资本开支高且持续性好，故我们预计伺服行业在2022年仍处于高景气阶段，有望维持15-20%的同比增速（2021年高基数）。
- **格局方面，日系厂商优势突出，内资整体快速追赶、部分赶超。**2019-2021年来看，安川/松下/三菱等日系占据近50%销售额市占率，而内资龙头汇川技术2019年以来销售额市占率快速提升，从2019年6.2%提升至2021Q1-3的15.8%（+9.6pct）、超过安川、松下，位居龙一。二线龙头雷赛智能、信捷电气、禾川科技等销售额市占率<5%，但因锂电、光伏等增量市场中，外资的先发优势较弱，内资凭借产品高性价比及快速响应能力奋起直追，二线龙头销售额份额有望快速提升。
- **无论是行业β属性，还是内资份额快速提升的α属性，伺服的增长曲线较变频器更为陡峭，应重点关注。**

图 2019Q1-2021Q3交流伺服细分市场格局（销售额）

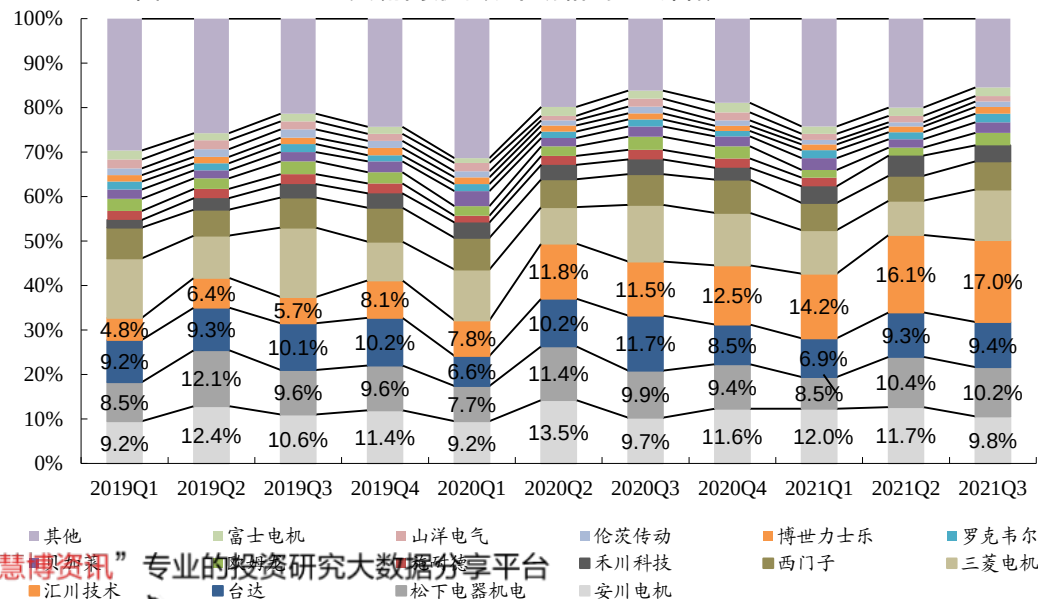
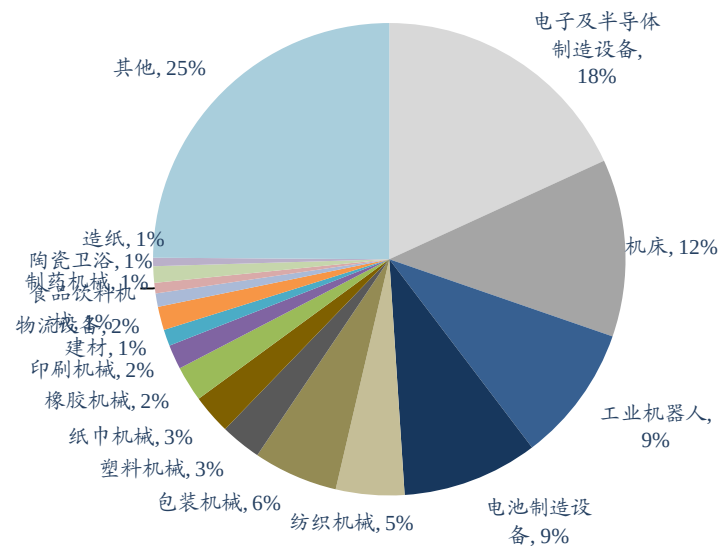


图 2020年交流伺服下游分布（销售额）



3.2 分产品——小型PLC：用户粘性较强，内资开始突围

- **小型PLC下游与伺服接近，需求同样高增。** PLC多与伺服系统组成运动控制整体解决方案，故下游重叠较多。根据MIR数据，2020年行业空间63亿元、同比+22%；2021Q1-3为58亿元、同比+29%。类似于伺服，我们预计小型PLC同样维持高景气，2022年行业有望达15%-20%的同比增速。
- **市场格局方面**，由于PLC是工控的“大脑”，底层伺服、变频等控制的点数较多，重要性高而在下游客户制造产线的成本占比较低，因此下游对知名品牌的粘性更强，过去来看西门子等外资销售额份额很高（达到近4成），内资占比仅10%左右。但2019年起，行业解决方案和亲临现场的技术服务成为内资龙头的“利器”，借助疫情外资断供的机遇实现突围：2020年信捷电气销售额份额提升至7.7%（同比+2.0pct）、汇川技术提升至5.3%（同比+2.3pct）。其中，汇川技术发展势头迅猛，收购子公司汇川控制并提升管理决策效率，并拉通PLC/CNC等产品平台后，市场拓展成效显著，2021Q1-3销售额份额提至8.1%。

图 2019Q1-2021Q3小型PLC细分市场格局（销售额）

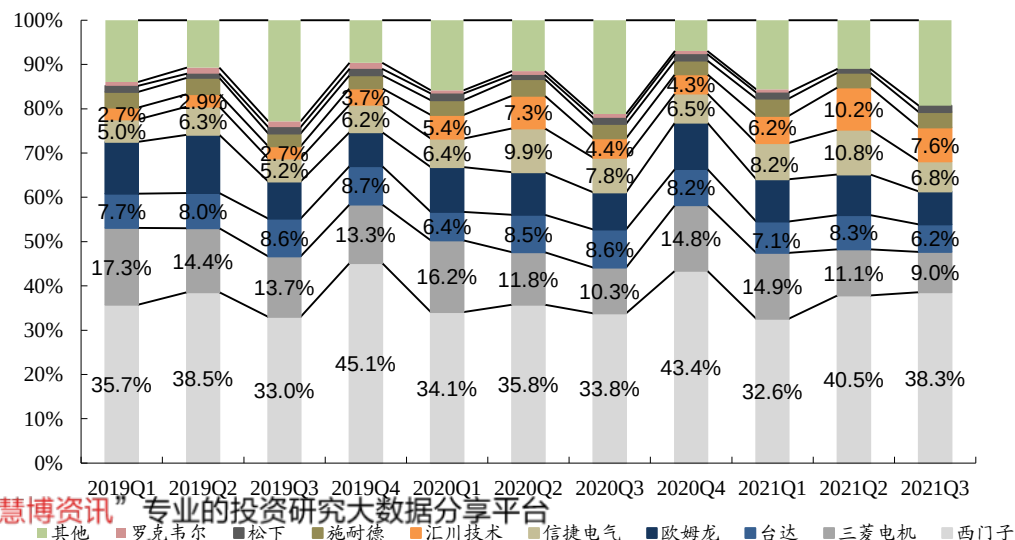
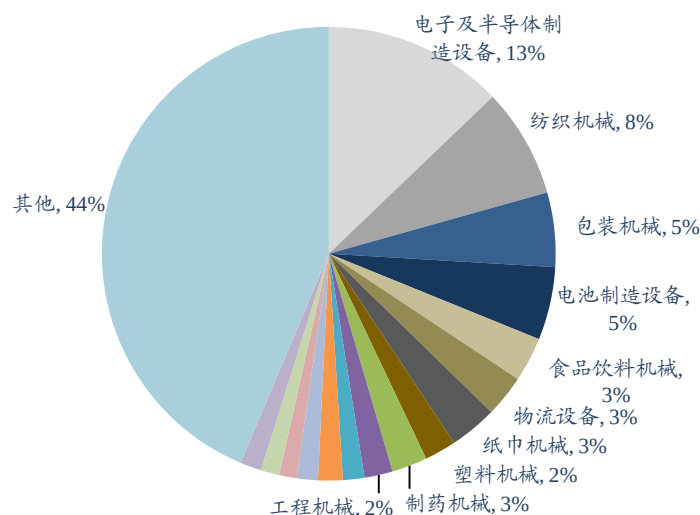


图 2020年小型PLC下游分布（销售额）



一、工控：需求趋缓、结构高增，进口替代加速

4、公司数据：2021Q3需求承压、Q4边际改善

- 国内工控公司订单月度跟踪：受双控限电及原材料价格高企影响，2021Q3行业需求明显放缓，外资及内资订单环比均有下滑；但2021Q4行业边际改善，但整体仍青黄不接。外资订单环比下滑趋势不改，内资厂商12月订单环比11月稳中略增，且观察到部分厂商订单中包含2022年春节备库的需求。

表 工控12月销售/订单统计（亿元）

厂商	销售/订单	安川		松下		台达		禾川		ABB		安川		施耐德	
		销售	YoY	销售	YoY	销售	YoY	销售	YoY	销售	YoY	销售	YoY	订单	YoY
2020Q1	1月	1.3	0%	0.75	7%	0.89	-17%	1.16	120%	2.13	-20%	0.5	-17%		
	2月	0.75	7%	0.71	-13%	0.36	4%			1.57	-77%	0.22	-51%	0.35	-20%
	3月	1.6	-6%	1.3	20%	1.05	-2%			2.79	4%	0.7	0%	0.28	-54%
2020Q2	4月	2.65	33%	2.16	21%	1.59	38%	0.84	200%	4.14	51%	0.9	0%	0.4	17%
	5月	2.4	17%	2.01	16%	1.63	40%	0.38	20%	3.52	77%	1	11%	0.7	18%
	6月	2	54%	1.78	6%	1.66	38%	0.39	15%	2.37	-18%	0.9	-10%	0.6	10%
2020Q3	7月	1.5	15%	1.8	52%	1.25	55%	0.42	40%	3.5	9%	0.8	14%	0.7	14%
	8月	1.5	15%	1.34	26%	1.44	135%	0.39	28%	3.1	12%	0.75	-6%	0.6	8%
	9月	1.4	0%	0.99	-24%	1.5	18%	0.38	25%	2.8	13%	0.78	3%	0.8	10%
2020Q4	10月	1.52	17%	1.8	203%	1.27	11%	0.37	30%	2.7	10%	0.75	7%	0.7	9%
	11月	1.9	36%	1.4	10%	1.45	24%	0.44	30%	2.6	8%	0.82	17%	0.8	12%
	12月	2.5	56%	1.6	-5%	1.1	1%	0.31	8%	2.5	25%	0.98	23%	0.85	11%
2021Q1	1月	2.8	115%	1.86	107%	2.01	126%	0.63	110%	2.8	31%	1	100%	0.98	15%
	2月	1.4	87%	1.1	55%	1.2	233%	0.8	150%	3.1	97%	0.38	73%	0.6	71%
	3月	3.5	119%	1.5	15%	1.61	53%	0.85	95%	4.1	47%	1	43%	0.32	14%
2021Q2	4月	3.1	17%	2.86	32%	2.03	28%	1	19%	5.4	30%	1.2	33%	0.5	25%
	5月	2.8	17%	2.43	21%	2.03	20%	0.55	45%	4.42	26%	1.1	10%	0.8	14%
	6月	2.4	20%	2.1	18%	1.99	20%	0.52	33%	1.7	-28%	1.1	22%	0.67	12%
2021Q3	7月	1.9	27%	2.1	17%	1.74	39%	0.9	114%	3.3	-6%	1.1	38%	0.72	3%
	8月	1.7	13%	1.55	16%	1.61	12%	0.5	28%	2.9	-6%	1	33%	0.62	6%
	9月	2.1	50%	2.34	136%	1.5	0%	0.5	32%	2.7	-4%	0.98	26%	0.8	0%
2021Q4	10月	1.9	25%	1.66	-8%	1.37	8%	0.47	27%	2.6	-4%	0.63	-16%	0.65	-7%
	11月	2.1	14%	1.71	22%	1.45	0%	0.52	18%	2.5	-4%	0.96	17%	0.8	0%
	12月	2.1	-16%	1.88	5%	1.2	9%	0.34	10%	2.38	-5%	1	2%	0.9	6%

一、工控：需求趋缓、结构高增，进口替代加速

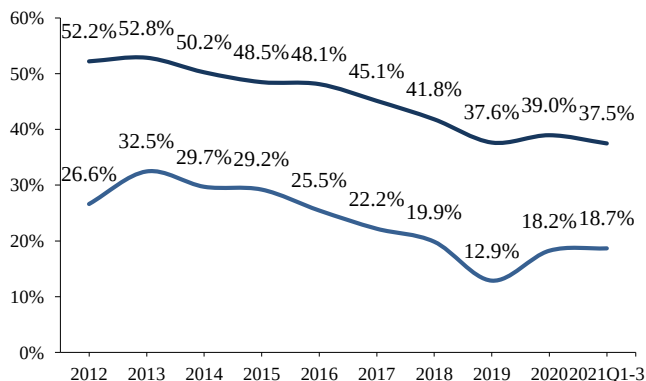
汇川技术：把握工控结构性机会、加速进口替代，新能源车电机电控进入收获期，电梯稳健

➤ 通用自动化：“上顶下沉”抓机会、继续体现经营 α ，下游结构偏向成长性行业；远期布局“双碳”，延伸储能及能源管理业务。汇川2021Q3工控业务同比+65%、环比-6.6%明显强于行业（2021Q3 OEM同比+21%）。其中变频/伺服/PLC&HMI同比增速分别+26%/+122%/+121%，体现强经营 α 。尽管当前时点行业需求环比下行，而公司工控业务结构在2020-2021年大幅优化，2021年先进制造（锂电、光伏、风电、3C、物流等）行业销售额合计占比已经过半，而这些行业需求向好+国产替代带来销售额份额快速升，是驱动现阶段业绩增长的核心原因。国内工控行业赛道足够宽广，公司扩品类进程“仍在路上”——例如延伸储能及能源管理业务，在工控事业部下新设成立能源SBU作战单元，已在储能变流器、能量管理系统取得突破。综上所述，我们预计2022-2023年汇川工控业务复合增速仍有望达到30%。

表 汇川技术工控业务拆分预测

		2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
1. 工业自动化	收入（亿元）	31.62	32.09	51.77	91.06	122.60	160.78
通用自动化+电液+机器人+传动	收入YoY	32.9%	1.5%	61.3%	75.9%	34.6%	31.1%
	毛利率	45.7%	46.6%	49.1%	47.4%	48.2%	48.2%
	归母净利率（测算）	23.7%	19.8%	24.6%	24.5%	24.4%	24.3%
	归母净利润（测算，亿元）	7.51	6.35	12.73	22.28	29.86	39.10
其中：低压变频	收入（亿元）	13.22	13.72	18.82	26.34	32.93	41.16
	收入YoY		34%	37%	40%	25%	25%
	毛利率	48%	47%	49%	49%	49%	49%
高压变频	收入（亿元）	1.64	1.96	2.41	3.14	3.92	4.90
	收入YoY		35%	20%	23%	30%	25%
	毛利率	43%	46%	49%	46%	48%	48%
通用伺服	收入（亿元）	9.24	8.70	18.43	40.55	56.76	76.63
	收入YoY		34%	-6%	112%	120%	40%
	毛利率	43%	46%	49%	46%	48%	48%
HMI&PLC	收入（亿元）	2.67	1.97	4.23	8.46	11.42	14.85
	收入YoY		28%	-26%	115%	100%	35%
	毛利率	47%	47%	53%	53%	53%	53%
电液伺服	收入（亿元）	2.77	2.75	3.42	4.45	5.34	6.41
	收入YoY		14%	-1%	25%	30%	20%
	毛利率	47%	47%	48%	47%	48%	48%
工业机器人	收入（亿元）	1.37	2.08	3.33	6.66	10.32	14.45
	收入YoY		65%	52%	60%	100%	55%
	毛利率	48%	47%	48%	47%	47%	47%

图 2012-2021Q1-3公司盈利能力情况



一、工控：需求趋缓、结构高增，进口替代加速

汇川技术：把握工控结构性机会、加速进口替代，新能源车电机电控进入收获期，电梯稳健

- **新能源汽车：新势力带动配套电机电控继续放量，静待2022-2023年定点项目放量。**2021Q3新能源车业务收入8.7亿元，同比+189%/环比+55%。其中，理想ONE、小鹏P7等新势力继续放量，根据乘联会数据，2021年Q1-3销量分别达5.53万辆/3.92万辆，同比+204%/+478%。新能源车业务2021年收入有望达25-30亿元，利润端大幅减亏，高研发投入带来战略性亏损，2022年有望开始实现盈利。展望未来，新势力新车型、国内传统车企奇瑞/长城/广汽等、海外PSA等新定点项目有望在2022-2023年起量，且单车价值量有望提升。
- **电梯：保持10%左右稳健增长。**2021Q3电梯业务（本部+BST）收入15.1亿元，同比增长15%、环比小幅增长1%，芯片短缺/大宗涨价给电梯零部件的毛利率带来压力，但2022年有望缓解。整体看，我们预计电梯业务2022-2023年有望维持10%左右稳定CAGR。

表 汇川技术电控产品装机统计（台）

	2019H1		2019H2		2020H1		2020H2		2021.1-11	
	装机量	占比	装机量	占比	装机量	占比	装机量	占比	装机量	占比
威马汽车	9,099	79.8%	8,835	54.6%	9,747	26.0%	15,602	17.8%	26,336	10.7%
理想汽车	0	0.0%	3,750	23.2%	22,000	58.7%	48,968	55.9%	154,460	62.7%
小鹏汽车	0	0.0%	0	0.0%	1,446	3.9%	16,519	18.9%	45,925	18.6%
广汽乘用车	0	0.0%	830	5.1%	160	0.4%	146	0.2%	156	0.1%
金康汽车	4	0.0%	535	3.3%	1,825	4.9%	1,336	1.5%	655	0.3%
红星汽车	0	0.0%	10	0.1%	0	0.0%	2	0.0%	0	0.0%
昌河汽车	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	124	0.1%	241	0.1%
东风裕隆	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
山西成功汽车	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	0.0%	0	0.0%
其他厂商:	2,297	20.1%	2,215	13.7%	2,269	6.1%	4,883	5.6%	18,632	7.6%
合计	11,400		16,175		37,447		87,582		246,405	
新能源汽车合计	586,899	5.1%	490,392	3.3%	328,481	11.4%	874,000	10.0%	2,975,973	8.3%

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

数据来源：Wind、MIR、公司公告、东吴证券研究所

一、工控：需求趋缓、结构高增，进口替代加速

汇川技术：组织变革赋能产业发展，提升公司竞争力、组织效率

- **首批3项变革项目2019年启动，高管专职负责，2020-22年有望逐步收效，组织效率有望显著提升。**2019年10月汇川与传世智慧签约，同时启动了公司治理（CG）、战略（SM）、营销（LTC/MCR）三大核心变革项目和15个子项目，三大项目指派三位高管专职负责监督，每个大项目规划1-3年时间完成。2020年起随着子项目的陆续完成，变革成效初现；2021年是汇川的变革攻坚年，继续推进LTC、IPD、IHR、ISC流程变革，启动IFS、MTL等新变革。此外推出长效激励计划激活组织，包含基本目标和挑战目标，2021年利润目标28亿元+，2022年更高，彰显增长信心。
- **投资建议：**我们预计公司2021-23年归母净利润分别为32.1亿元/42.9亿元/56.3亿元（考虑股权激励费用摊销），同比+53%/+34%/+31%。考虑到公司在工控行业的强经营 α ，以及电机电控内资龙头地位，给予目标价90.2元，对应2022年55倍PE，维持“买入”评级。
- **风险提示：**宏观经济下行、竞争加剧。

图 汇川变革项目时间规划

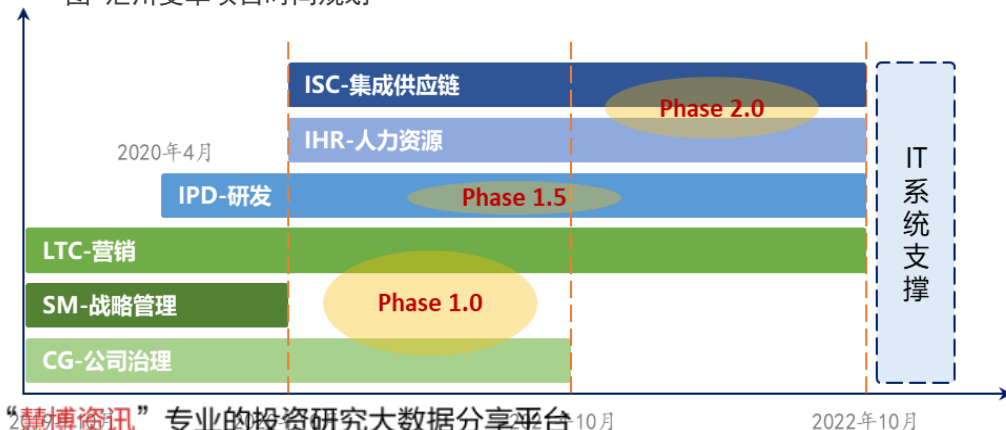
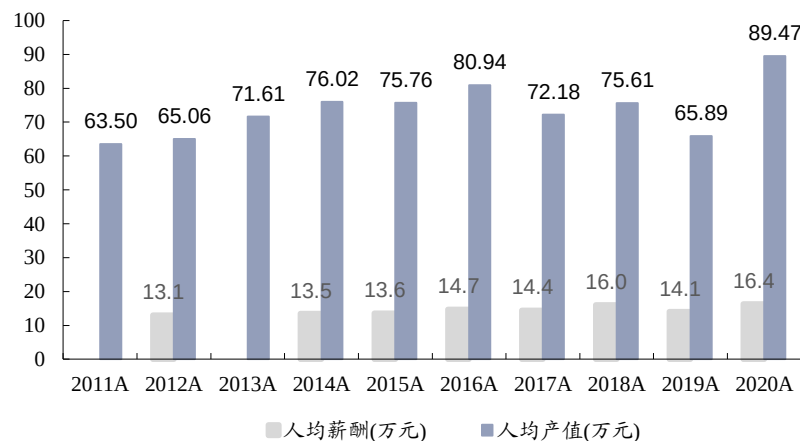


图 2020年前汇川技术人均产值徘徊在70-80万元之间，2020年提升显著



雷赛智能：运动控制全面布局，步进系统龙头

➤ **运控系统整体升级，伺服有望进入快速成长阶段。**2019年发布旗舰系列L7系列伺服、2020年发布了L8系列高端交流伺服系统等新品，2020年是运控产品发轫之始，2021年起有望持续提升销售额份额。伺服进入高速增长阶段，2022-23年有望保持50%以上高速增长；PLC发力伊始，经过市场验证后也有望高增。

➤ **公司实施“四纵四横”战略，及开展管理变革赋能组织。**设立行业线组织聚焦新能源、特种机床、3C、物流四大行业，覆盖控制层、驱动层、HMI、机器视觉四大品类，此外，公司积极推进流程型组织变革、完善薪酬管理体系，通过绩效管理评价来激活组织，为新一轮增长储备能量。

➤ **盈利预测与投资评级：**我们预计公司2021-23年归母净利润分别2.6亿元/3.6亿元/4.9亿元，同比分别+43%/+40%/+36%，给予目标价35.4元，对应2022年30倍PE，维持“买入”评级。

➤ **风险提示：**宏观经济下行、竞争加剧。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

图 雷赛智能分产品拆分

	2019A	2020H1	2020H2	2020A	2021H1
控制技术类-控制卡&控制器					
收入 (亿元)	1.15	0.73	0.75	1.48	1.00
YoY		51.22% ↑	12.70%	28.99%	35.90%
毛利 (亿元)	0.81	0.53	0.54	1.07	0.70
毛利率	70.41%	72.08%	72.75%	72.42%	70.13%
步进系统类					
收入 (亿元)	3.28	2.32	2.63	4.95	3.20
YoY		43.19% ↑	58.27%	50.82%	37.80%
毛利 (亿元)	1.36	1.02	1.13	2.16	1.41
毛利率	41.33%	44.12%	43.10%	43.58%	44.09%
伺服系统类					
收入 (亿元)	1.55	0.88	1.25	2.14	1.66
YoY		7.22%	73.52%	38.20%	88.20%
其中：低压伺服	0.63 ↑	0.21	0.27	0.48	0.34
YoY		-31.00% ↓	-16.77%	-23.74%	60.12%
交流伺服	0.91 ↑	0.67	0.99	1.65 ↑	1.32
YoY		30.28% ↑	146.42%	81.10%	97.17%
毛利 (亿元)	0.55	0.30	0.42	0.72	0.58
毛利率	35.45%	34.13%	33.43%	33.72%	34.71%
其他&其他业务					
收入 (亿元)	0.66	0.41	0.48	0.90	0.58
YoY		35.46% ↑	37.63% ↑	36.62% ↑	40.57%
毛利 (亿元)	0.01	0.16	0.16	0.32	0.29
毛利率	1.64%	39.76%	32.46%	35.83%	49.87%
总收入 (亿元)	6.63	4.35	5.11	9.46	6.44
YoY		34.51% ↑	50.49%	42.69%	47.98%
毛利 (亿元)	2.81	1.93	2.10	4.03	2.74
毛利率	42.34%	44.39%	41.11%	42.62%	42.59%

一、工控：需求趋缓、结构高增，进口替代加速

中控技术：流程工业龙头，工业软件、仪器仪表打开增长点

- 短期流程工业需求边际减弱，“双控”催生节能改造需求，公司绑定央企龙头享受改造红利。2021年公司新中标以石化、化工行业新增大客户及存量客户大项目为主，销售额份额有望稳步提升：**1）自动化及智能制造解决方案（工业3.0业务）**项目稳步落地，规模级别相较以往有显著提升，我们预计2021年营收快于流程型行业整体10%左右增速；**2）工业4.0业务**方面，公司基于DCS、仪器仪表、工业软件等软硬件设施的“齐套性”和在化工、石化等行业硬件的高渗透率，2022年营收有望保持高增；**3）工业软件**围绕石化等优势行业布局，针对部分通用化程度高、数据安全敏感性不高的软件加快SaaS化，中长期渗透率有望显著提升。

图 中控技术分业务板块预测（百万元）

- S2B平台+5S店持续建设，客户需求响应加速推进。**2020年中控构建了“区域+行业+产品”的矩阵式交叉的销售团队，战略方面“S2B平台+5S店”稳步推进，S2B业务2021H1营收0.83亿元，有望成为重要增长点；5S店截至2020年底达102家，覆盖国内多数规模较大的化工园区，并持续优化5S店管理运营质量，提升服务响应速度。
- 盈利预测与投资建议：**我们预计公司2021-23年归母净利润分别5.5亿元/7.2亿元/8.9亿元，同比分别增长31%/30%/24%。
- 风险提示：**宏观经济下滑、竞争加剧。

产品类别	项目	2017A	2018A	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
工业自动化及智能制造解决方案	收入合计	1361	1736	2032	2330	2747	3241	3827
	YoY		27.56%	17.08%	14.65%	17.91%	17.99%	18.07%
	毛利率	47.45%	47.12%	47.93%	48.46%	48.77%	48.58%	48.39%
自动化仪表	收入合计	147	169	215	358	537	806	1128
	YoY		15.49%	27.21%	66.26%	50.00%	50.00%	40.00%
	毛利率	26.53%	32.45%	36.96%	28.47%	30.00%	32.00%	35.00%
工业软件	收入合计	138	142	188	262	393	589	883
	YoY		2.84%	32.47%	39.42%	50.00%	50.00%	50.00%
	毛利率	53.27%	54.91%	58.57%	49.17%	53.00%	55.00%	55.00%
运维服务	收入合计	38	55	60	109	174	279	418
	YoY		44.99%	9.18%	82.32%	60.00%	60.00%	50.00%
	毛利	33	40	47	58	96	153	230
	毛利率	87.59%	73.59%	79.57%	53.54%	55.00%	55.00%	55.00%
S2B平台业务	收入合计				42	75	136	204
	YoY					80.00%	80.00%	50.00%
	毛利率				7.61%	10.00%	10.00%	10.00%
合计	收入合计	1706	2126	2522	3135	3965	5093	6508
	YoY		24.64%	18.62%	24.28%	26.48%	28.46%	27.78%
	毛利率	46.63%	46.83%	48.22%	45.57%	45.90%	45.78%	45.98%

二、继电器：高压直流&传统行业需求全面向好

宏发股份：高压直流高歌猛进、传统主业景气度向上

- 高压直流客户下半年排产改善、新客户持续突破，2021Q1-3累计在手订单较多、锁定高成长性，2023年目标营收30亿元，2021-23年CAGR超40%，宏发高压直流定点包括大众、奔驰、特斯拉等主流车厂，2020年进入收获期，2020年拿到丰田PDU项目指定、宝马某混动车型主继电器独供，2021年我们预计收入有望翻倍增长，2023年营收有望超30亿元、CAGR超40%，我们预计到2025年近50亿元营收。

表 宏发高压直流
继电器测算

		2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
大众MEB	销量预期（万辆）	35	80	140	200	250
	宏发销售额市占率	50%	60%	62%	62%	62%
	单车价值量（元/辆）	855	829	813	805	797
	销售额（亿元）	1.3	3.5	6.2	8.8	10.9
奔驰	销量预期（万辆）	12	16	24.1	36.6	51.9
	宏发销售额市占率	70%	80%	90%	95%	95%
	单车价值量（元/辆）	1045	1014	993	983	974
	销售额（亿元）	0.8	1.1	1.9	3.0	4.2
Tesla	销量预期（万辆）	90	140	195	264	356
	宏发销售额市占率	40%	55%	60%	65%	70%
	单车价值量（元/辆）	285	276	271	268	266
	销售额（亿元）	0.9	1.9	2.8	4.1	5.9
海外其他车厂	销量预期（万辆）	106	159	220	314	491
	宏发销售额市占率	4%	12%	25%	30%	35%
	单车价值量（元/辆）	950	922	903	894	885
	销售额（亿元）	0.4	1.6	4.4	7.5	13.5
海外合计	销售额（亿元）	3.4	8.1	15.4	23.4	34.5
国内乘用车	销量预期（万辆）	300	405	527	684	890
	宏发销售额市占率	39%	42%	45%	46%	48%
	单车价值量（元/辆）	855	829	813	805	797
	销售额（亿元）	8.0	10.4	12.9	16.1	21.5
商用车	销量预期（万辆）	1.1	1.5	1.8	2.1	2.5
	销售额（亿元）	1.1	1.5	1.8	2.1	2.5
合计		12.4	19.9	30.0	41.6	58.6

二、继电器：高压直流&传统行业需求全面向好

宏发股份：高压直流持续高增、传统主业景气度向上

- **功率继电器维持较快增长，白电需求增速放缓，但新行业崛起拉动需求。**我们测算2021Q1-3功率继电器出货维持较快增长，但2021Q3增速环比略有放缓。从下游看，2021Q3家电需求增速有所放缓，但宏发份额持续提升，新客户实现批量供货；同时智能家居、光伏、充电桩、5G等领域需求的兴起，拉动高功率继电器的需求，我们预计2022-2023年维持稳定增长。
- **汽车继电器维持高增长，海外客户及新产品拉动明显。**2021Q1-3汽车继电器出货维持高速增长，尽管汽车产业受芯片短缺整体需求有一定影响，但宏发凭借新客户、新产品拓展持续提升份额，尤其在欧洲、美洲等海外市场高增，在插拔式继电器、PCB、大电流继电器等新产品实现了较快突破。截至2021Q3，公司汽车继电器的全球销售额份额尚低，我们预计2022年销售额份额有望持续提升。
- **低压开关海外、国内双轮驱动，同比实现较好增长。**海外方面，低压电器增长来源于北美市场房地产景气度好、欧洲电力行业回暖，同时公司不断获得海外核心客户的新品导入，我们预计销售额份额持续提升；国内方面，电力、建筑等传统领域及新能源等新兴领域均有布局，项目逐步配套上量。
- **信号、工控继电器高增，电力受“缺芯”影响、但2021Q3开始恢复。**1) 由于安防、消防、温控、智能家居等领域需求旺盛，信号继电器2021Q1-3迎来高增；2) 工业继电器维持较快增长，来源于电源控制等领域施耐德、ABB等客户需求进一步提升；3) 电力继电器需求持稳，但我们预计2021Q4环比有所改善，2022年芯片供应缓解后有望恢复较快增长。
- **盈利预测与投资评级：**我们预计公司2021-23年归母净利润分别为11.9亿元/16.5亿元/21.8亿元，同比+43%/+39%/+32%，给予目标价93.24元，对应2022年42倍PE，维持“买入”评级。
- **风险提示：**宏观经济下滑、竞争加剧。

三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现

背景：新能源向主力电源迈进，新型电网呈现“双高+双峰+双随机+一低”特征

- **双高：1) 新能源接入比例高、消纳任务重**，“3060”目标下新能源装机量及发电量占比不断提升，新能源发电存在间歇性、波动性，对电量平衡带来挑战；**2) 电力电子设备占比高**，传统的电磁变换装备转为由电力电子装备主导（发电侧的并网变流器、电网侧的特高压换流阀、用电侧的充电桩，均含IGBT等电力电子器件）。
- **双峰**：新型电力系统在夏季、冬季均出现负荷高峰，且峰谷差随终端电气化程度提升而在扩大，削峰填谷难度加剧。
- **双随机**：供给侧电源、需求侧负荷具备随机性及波动性，给电量平衡带来压力。
- **一低**：传统电网规模越大、转动惯量越大；但新能源电源本身惯量低，而且电网转向高比例变流器的交直流混联电网，系统惯量将进一步下降，频率条件的能力将显著下降。

图 新能源发电系统通过变流器并网、无旋转设备，惯量较小

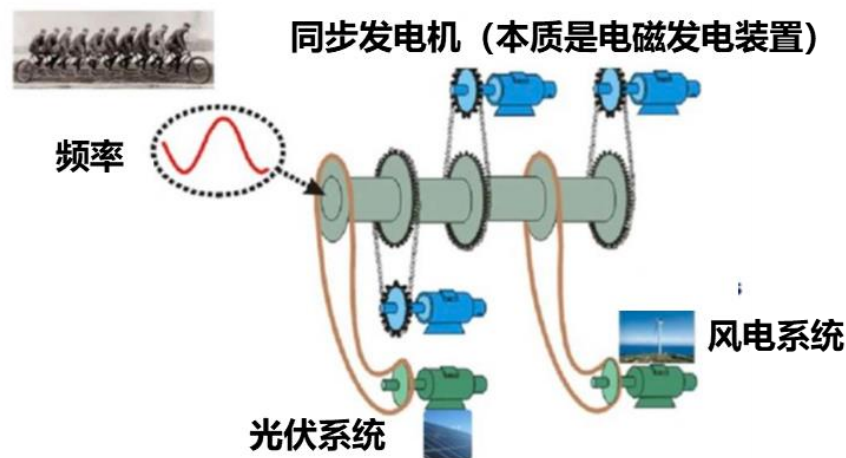
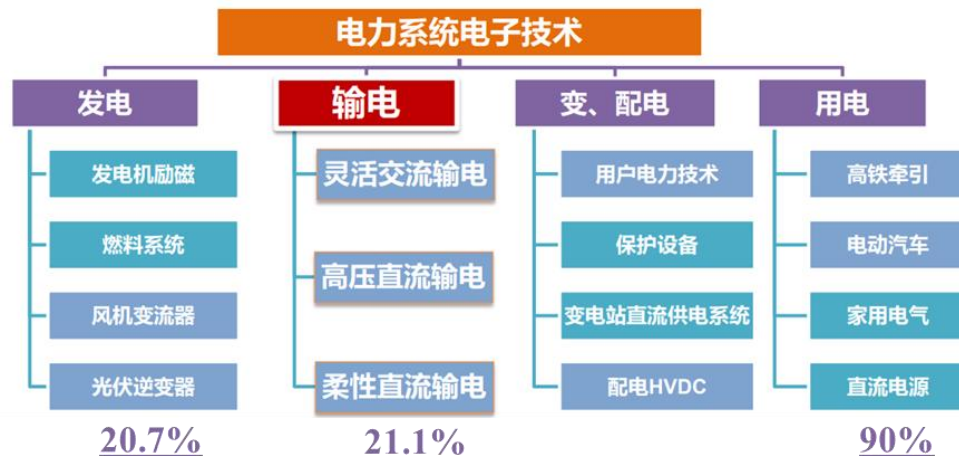


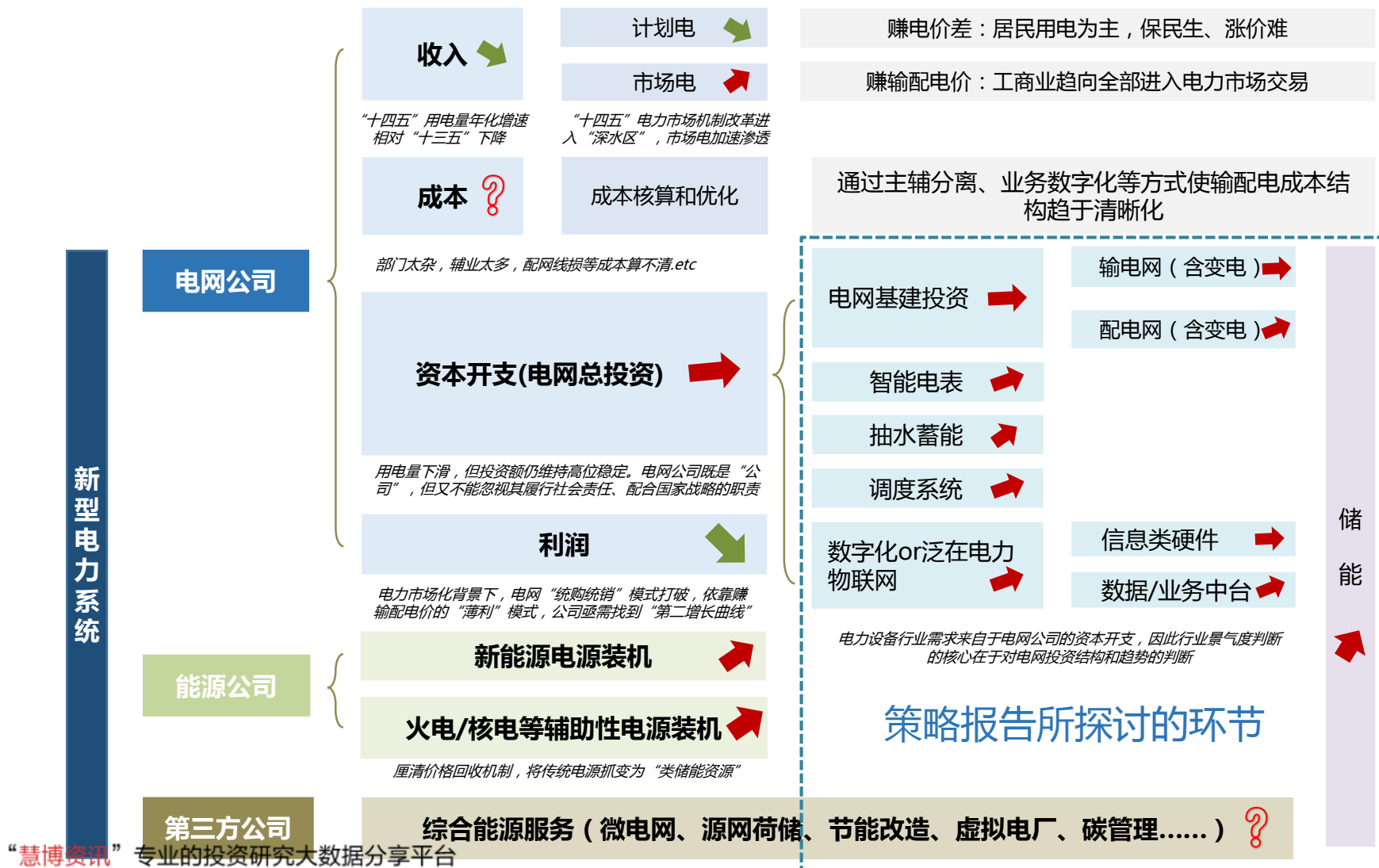
图 新型电力系统在“发-输-变-配-用”环节均含较多电力电子设备（各环节电力电子装置占比均为2020年数据）



三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现

电网研究框架——新型电力系统建设主体视角

图 电网研究框架——新型电力系统建设主体视角

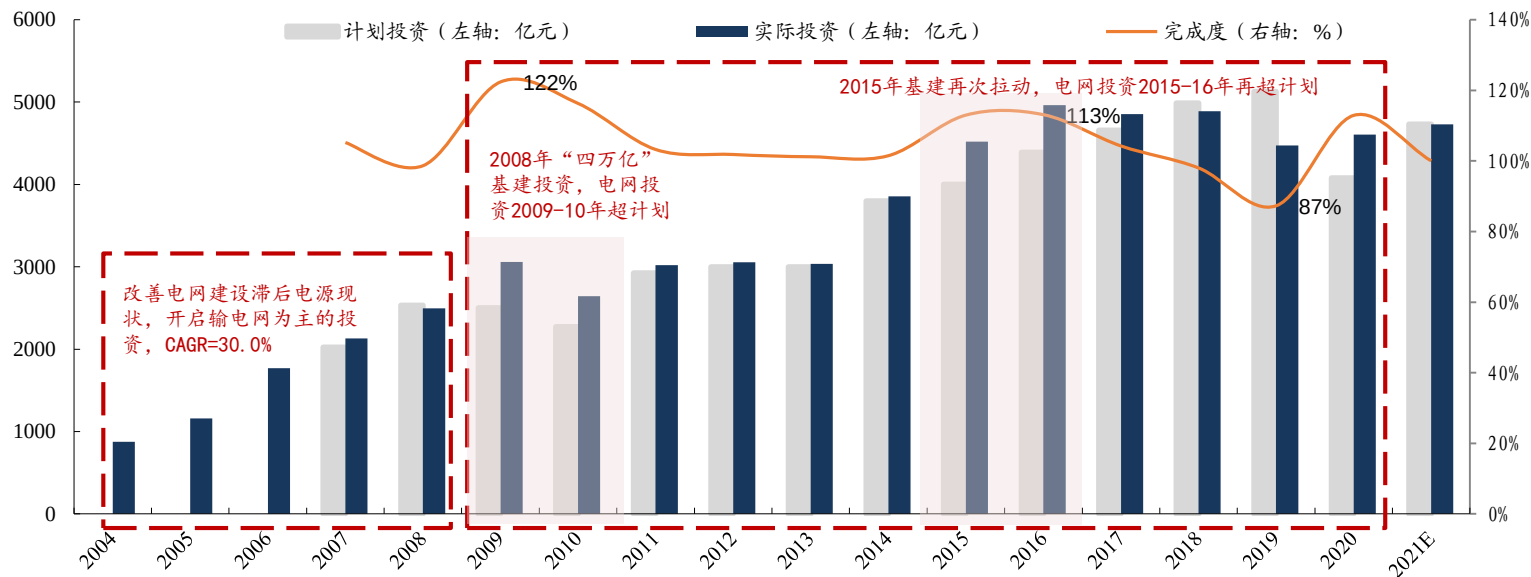


三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现

电网投资总量：“十四五”投资额“稳”字当先，关注各环节结构性变化

- 我们认为“十四五”电网投资额整体稳中略增。新董事长辛保安提出十四五计划投入3500亿美元（电网基建投资口径，全投资额口径更高）推进电网转型升级，我们预计“十四五”期间，国网年均投资额高位稳定在4700-5000亿元左右，其中2021年国网计划投资4730亿元（同比+3%）。此外，南网也于11月发布6700亿元投资规划。2021年底中央经济工作会议提及“稳增长”、“适度超前开展基础设施投资”，我们预计2022年国家有望通过基建投资（包括电网）进行逆周期调节，两网投资有望超市场预期。
- 总量稳增下，应更侧重电网结构性机会。高比例新能源及新型负荷大比例接入的背景下，倒逼中间电力输送、调配环节的革新。电网结构性投资方向关注主网特高压、配网智能化、储能、数字化等。

图 国家电网历史投资情况



网架建设阶段

2004-2008年

“坚强智能电网”阶段（2009-2020年）

“新型电力系统”阶段
（2021年-）

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现

输电网：“十四五”传统特直建设稳步推进，柔直静待性价比显现

- “十四五”开启新一轮特高压建设周期，总投资额过千亿元。2021年3月国网发布“碳达峰、碳中和”行动方案，提出加大跨区输送清洁能源力度，“十四五”规划建成10回特高压线路，我们预计包含：1) 待核准2条驻马店-武汉、南昌-武汉；2) 2019-2021年招标完成、开工中的5条南阳-荆门-长沙、南昌-长沙、荆门-武汉、白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江；3) 2020年追加3条金上-湖北、陇东-山东、哈密北-重庆。核准线路条数方面，考虑到特高压1-2年建设周期，我们认为“十四五”核准数同样约10条。

表 2018年9月以来国网主要特高压线路推进进度（截至2021年12月）

类型	特高压项目简称	项目所属	项目进度	核准时间	投运时间	投资额(亿元)
交流	张北-雄安	本轮1809	已投产	2018年11月	2020年8月	59
	驻马店-南阳	本轮1809	已投产	2018年11月	2020年7月	51
	南阳-荆门-长沙	本轮1809	已核准	2019年12月	我们预计2022年	104
	南昌-长沙	本轮1809	已核准	2020年12月	2021年12月	102
	荆门-武汉	本轮1809	已核准	2020年12月	我们预计2022年	69
	驻马店-武汉	本轮1809	待核准	-	-	55
	南昌-武汉	本轮1809	待核准	-	-	69
直流	青海-河南	本轮1809	已投产	2018年10月	2020年12月	268
	雅中-江西	本轮1809	已投产	2019年9月	2021年6月	331
	陕北-湖北	本轮1809	已投产	2020年2月	2021年8月	185
	白鹤滩-江苏	本轮1809	已核准	2020年11月	我们预计2022年	307
	白鹤滩-浙江	本轮1809	已核准	2021年7月	我们预计2022年	270
	合计(已核准5条+待核准2条)					976
	金上-湖北工程	2020年追加	预可研	-	-	我们预计100-200亿元/条
	陇东-山东工程	2020年追加	预可研	-	-	
	哈密北-重庆工程	2020年追加	预可研	-	-	

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现

输电网：“十四五”传统特直建设稳步推进，柔直静待性价比显现

- **需求侧**：传统特高压直流约束条件多，需要发电、受电端强交流电网才能正常运行；而柔性直流输电适用于网架建设薄弱区域的新能源并网（如海上风电、岛屿供电等）及电网互联，灵活性更优。“十四五”海风装机量提升或配套更多柔直（例：如东海上风电柔直项目），落地快于特高压柔直。
- **供给侧**：柔直基于全控型大功率IGBT（或GTO、IGCT）功率器件分别独立控制有功/无功功率。截至2021年，柔直线路建设投资额仍大幅高于传统特高压直流（以2021年开工的白鹤滩-江苏柔直混联线路为例，其送端为常规特高压换流阀，受端为常规换流阀+柔直换流阀，单线近500亿元建设额，而传统特高压直流线路投资额在200亿元左右），尤其需要大容量、抗强磁干扰的IGBT国产化及快速降本，目前国内国网联研院、时代电气、国电南瑞、荣信汇科正在研制大功率IGBT。

图 柔性直流与常规直流对比

特点	常规直流	柔性直流
电力电子器件	晶闸管(半控型器件)	全控型IGBT器件
可否向无源系统供电	否	是
有无换相失败风险	系统故障或开关操作可能导致换相失败	无换相失败问题
有功与无功功率控制	有功功率和无功功率不能独立控制	都可以独立控制
模块化程度	低	高
设备成本	低	高
换流站容量	大	较小
直流故障处理能力	强	弱

表 柔性直流输电项目建设情况（截至2021年）

工程名称	额定电压	额定容量	作用	投运时间
上海南汇	±30kV	20MW	风电并网	2011年
南澳3端	±160kV	200/100/50MW	风电并网	2013年
舟山5端	±200kV	400/200/200/100/100MW	岛屿互联	2014年
福建厦门	±320kV	1000MW	城市供电	2014年
鲁西互联	±350kV	1000MW	电网互联	2016年
渝鄂互联	±420kV	4*1250MW	电网互联	2019年
乌东德3端混合	±800kV	8000/5000/3000MW	水电送出	2020年
张北柔直4端混合	±500kV	4500MW	多种可再生能源送出	2020年
如东海上风电	±400kV	1100MW	海风送出	2021年

三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现

输电网：“十四五”传统特直建设稳步推进，柔直静待性价比显现

- **大趋势：**特高压“直流化”程度加深，“柔直化”渗透初期。
- **国网：1）增量：**新建10回特高压线路外，西北风光大基地、省间电力现货交易有望催生大量配套特高压通道的需求；**2）存量：**提高存量线路利用率（新能源输电量仅占输电容量20%左右），可以通过受端换流站“柔直化改造”来解决。
- **南网：**尽管南网未公布特高压工程建设规划，根据我们预计南网新增特高压中柔直占比有望高于国网，用途方面包含：1）新能源送出的柔直线路（如三北清洁能源基地外送）；2）广东等省电网背靠背柔直互联工程。

图 十四五国家电网特高压线路（含柔直）相关测算

“十四五”特高压投资额测算

—— 数据来源（中电联：口径为电网基建投资），假设的数据项标注为蓝色斜字体

	单位	2021-2025E 年均	2021-2025E 年均	2021-2025E 年均	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年
电网投资（即电网基建投资）	亿元	6000	6000	6000	4896	5012	5374	5339	5431	4640	4119	3856	3661	3687
送变电（输变电+配电）	亿元	5750	5750	5750	4720	4779	5133	5135	5282	4514	3993	3768	3458	3498
其中：直流	亿元	454	568	709	532	249	520	859	495	216	168	354	278	222
交流	亿元	5296	5183	5041	4188	4530	4613	4276	4787	4298	3825	3413	3180	3275
其 他	亿元	250	250	250	176	232	241	204	150	126	126	89	203	189
配网投资（假设全交流）	亿元	3480	3480	3480	2840	2356	3117	2830	3096	2784	2307	2082	1904	1696
输变电投资（交流+直流）	亿元	2270	2270	2270	1880	2423	2016	2306	2186	1730	1686	1685	1554	1802
输变电（交流部分）	亿元	1816	1703	1561	1348	2174	1496	1447	1691	1514	1518	1331	1277	1580
输变电（直流部分）	亿元	454	568	709	532	249	520	859	495	216	168	354	278	222
输变电交流/输变电直流		4 (悲观)	3(中性)	2.2 (乐观)	2.5	8.7	2.9	1.7	3.4	7.0	9.1	3.8	4.6	7.1
五年间输变电（直流部分）投资额合计	亿元	2270	2838	3547	2323						1238			
五年间输变电（交流部分）投资额合计	亿元	9080	8513	7803	8156						7219			
五年间输变电（交流+直流）投资额合计	亿元	11350	11351	11350	10479						8457			
五年间配网投资（假设全交流）	亿元	1740	1740	1740	1420						1187			
五年间电网投资（含配网）	亿元	13090	13091	13090	11899						9644			
五年间电网投资（不含配网）	亿元	11350	11351	11350	10479						8457			
五年间电网投资（不含配网）/五年间配网投资		3.0	3.0	2.2	3.5						5.8			

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现

变电站：输配电扩容带来变电站增量需求，细分产品景气较好

➤ 变电设备招标方面，关注几类细分产品机会：

1) 变压器：分布式光伏装机渗透率逐步提升，而现有农网变压器容量不足，将带来变压器扩容增量需求；此外，《变压器能效提升计划（2021-2023年）》新标准在2021年6月1日正式实施，带来高损耗变压器的节能替换需求。但我们预计各省替换变压器的推进进度有差异，替换周期或贯穿整个“十四五”乃至“十五五”。

2) 气体绝缘全封闭组合电器（GIS）：凭借可靠性高、维护少、占地小等优势在部分场合（如城市、换流站、变电站等）替换传统敞开式开关，招标量增长较好。

3) 保护&监控：新型电力系统背景下二次设备相对一次设备整体增速更快，格局方面国电南瑞、许继电气、四方股份等中标量份额基本稳定。

表 2017-2021年变电一二次设备招标情况（按数量：个）

	产品	2017	2018	2019	2019同比	2020	2020同比	2021	2021同比
一次设备	变压器（容量MVA）	175866	244991	186081	-24.05%	137663	-26.02%	136711	-0.69%
	GIS（组合电器）	7534	7461	4217	-43.48%	7505	77.96%	7866	4.82%
	电抗器	1085	1379	1374	-0.36%	795	-42.14%	1000	25.79%
	互感器	21551	24678	9903	-59.87%	6746	-31.88%	11144	65.19%
	电容器	16317	20552	6607	-67.85%	2025	-69.35%	1821	-10.07%
	断路器	5454	6583	1695	-74.25%	1528	-9.85%	1784	16.75%
	隔离开关	13681	17446	4785	-72.57%	3279	-31.47%	5334	62.67%
	消弧线圈	2813	3402	604	-82.25%	425	-29.64%	863	103.06%
	开关柜	40060	38359	6350	-83.45%	14114	122.27%	20054	42.08%
二次设备	保护类设备	14493	19165	25141	31.18%	16588	-34.02%	17566	5.90%
	变电监控类设备	1826	1813	1721	-5.07%	701	-59.27%	1234	76.03%

三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现

配电网：自动化改造提量，智能化升级提质

- **传统电源下主网坚强、末梢配网薄弱，新能源时代下配网承担系统平衡“重责”。**由分布式光伏及充电桩等新型负荷的接入对电网带来的冲击，本质上都需要在配网侧进行对冲，因此配网结构性加大投入。我们预计“十四五”国网配网投资接近1.2万亿元，占国网投资额约60%（“十三五”占比约50%+），CAGR有望达到7-8%。投资结构方面，我们预计：**1）总量：一次设备>配网自动化（二次为主）>配网智能化；2）增速CAGR：配网智能化>配网自动化>一次设备。**
- **一次设备：**1）我们预计配网新增一次设备（变压器、线缆、开关类、配电箱等）“十四五”期间需求CAGR约5%，跟随用电量增长而稳增；2）存量设备替换中，关注配网设备节能改造需求，如非晶合金变压器等。
- **配网自动化：**自动化产品以主子站、终端等二次为主，2020年配网自动化率已达90%，提升空间相对不大。主子站格局稳固，南瑞系处于第一梯队，其他有许继电气、四方股份等，终端DTU、FTU逐步被一二次融合产品替代。

图 配电自动化经典拓扑架构

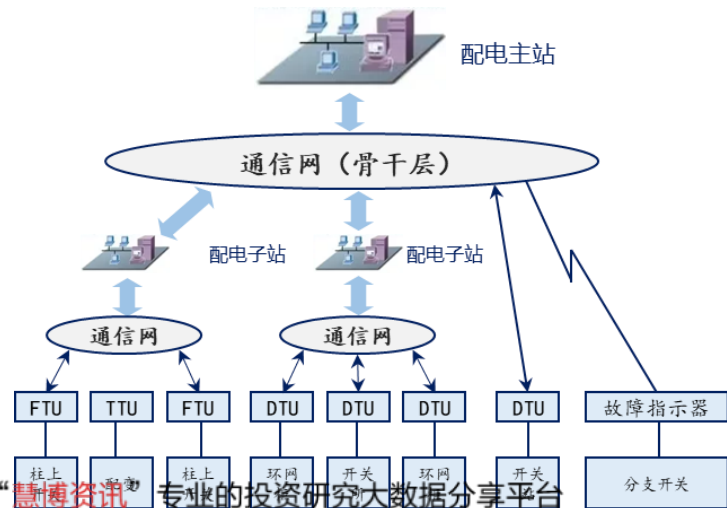
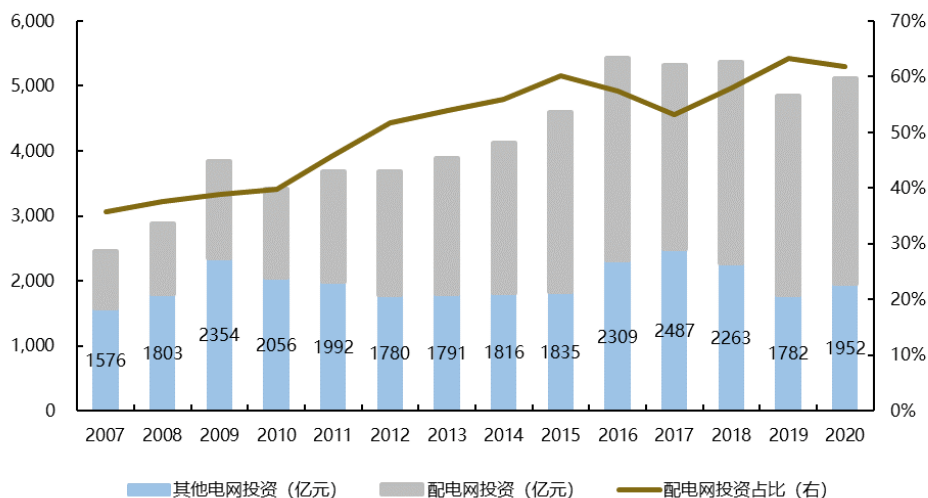


图 电网投资结构中，配电网投资占半数以上



三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现

配电网：自动化改造提量，智能化升级提质

- **配网智能化：可理解为配网自动化的“2.0版本”，智能化与自动化投资形成此消彼长的“剪刀差”：**
 - **一二次融合设备**可实现对设备或线路故障研判、定位与隔离，包含一二次融合柱上开关/环网柜等产品。国网2016年推出《配电设备一二次融合技术方案》、2020年推出《12kV一二次融合成套柱上开关》(以及环网箱)，随标准及各家技术方案完善，叠加新能源大比例接入下配网可靠性考虑，一二次融合成套设备的渗透率有望不断提升——2021年国网范围内的省份，新招标的配网设备多以一二次融合成套形式出现，替代原有的FTU+柱上开关，DTU+环网柜（TTU还有在单独招标）。
 - **一二次深度融合设备**可类比为一次融合设备的高端产品，在成套设备替换过程中有望逐步渗透。
 - **智能台区融合终端**在一些低压台区进行试点，渗透率在“十四五”期间同样有望提升。功能方面，智能台区融合终端部分替代TTU，用于感知、控制低压台区内的电气设备用电负荷。
- **智能化设备同样标准化程度较高，各省中标额第一的企业份额市占率通常<10%，格局有待优化。**

图 2021年一二次融合成套设备市占率情况（以山东省第一批招标为例，招标金额口径）

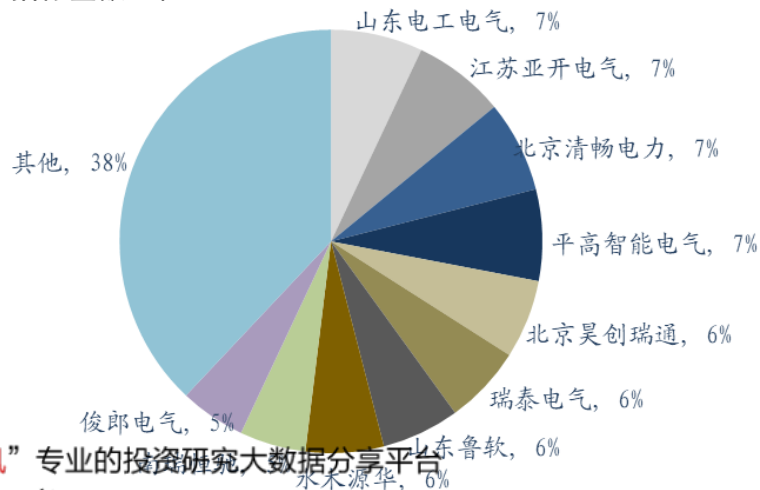
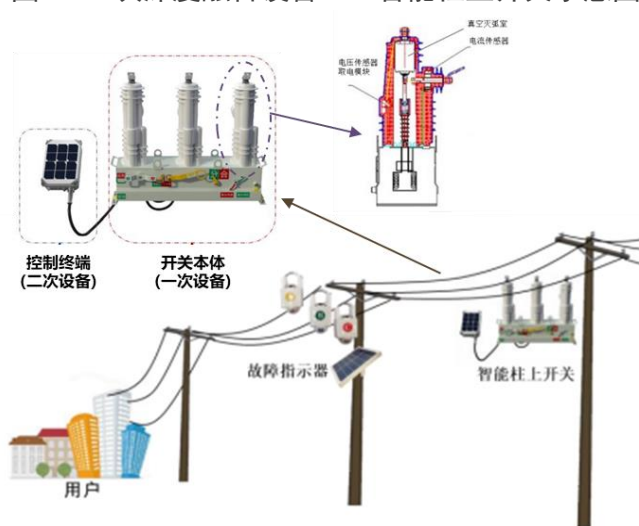


图 一二次深度融合设备——智能柱上开关示意图



三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现

智能电表：电表进入新一轮替换大周期，2021年为量价齐升“开局之年”

- **电网端：1) 电表替换大周期，2021年为起量元年。**2020年8月新一代智能电表标准推出（简称“20表”，相对上一代性能优化、寿命延长），各厂商调整自家产品，故国网招标未放量；2021年“20表”起量，行业进入下一个十年替换周期，且单价普遍高于上一代30%+。电表行业量价齐升逻辑在2021年得到验证，我们预计2022-25年行业有望保持15-25%左右CAGR。**2) 电表招标格局分散，后续继续维持稳定格局。**每批次电表中标企业有几十家，第一梯队（国电南瑞、炬华科技、海兴电力、三星医疗等）因产品性能、交付能力、产能规模等无明显差距，故中标份额差别不大，2015-20年基本维持3-5%的水平，后续我们预计继续维持该水平。**3) 物联表等“高端”产品处于试点初期。**完全对标“IR46”国际标准的物联表还在试点阶段，未来渗透率有望提升；且价值量是“20表”2倍以上，或为头部电表企业带来业绩弹性。
- **企业端：随电力市场改革深化，电表硬件供应有望向用电整体解决方案升级。**部分工商业企业存在用电精细化管理需求，定制化解决方案的渗透率有望提升，带动物联表、计量表等表计硬件，及用能管理软件及平台的销售。

图 智能电表招标量情况：2021年起进入新一轮替换周期

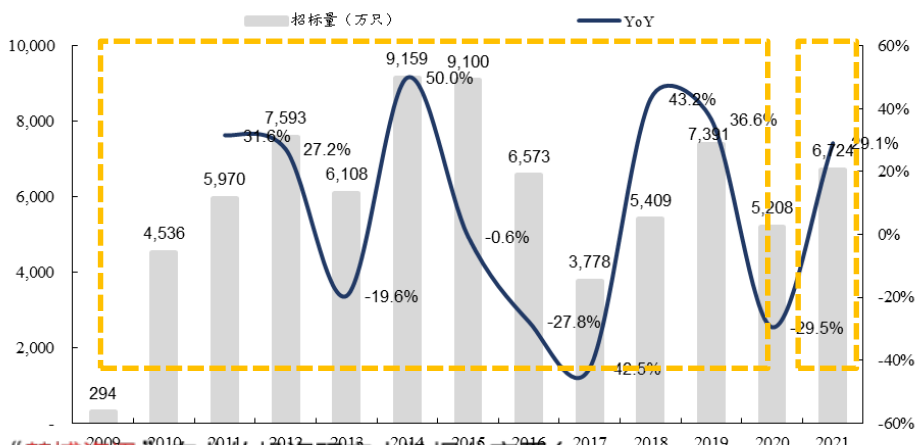
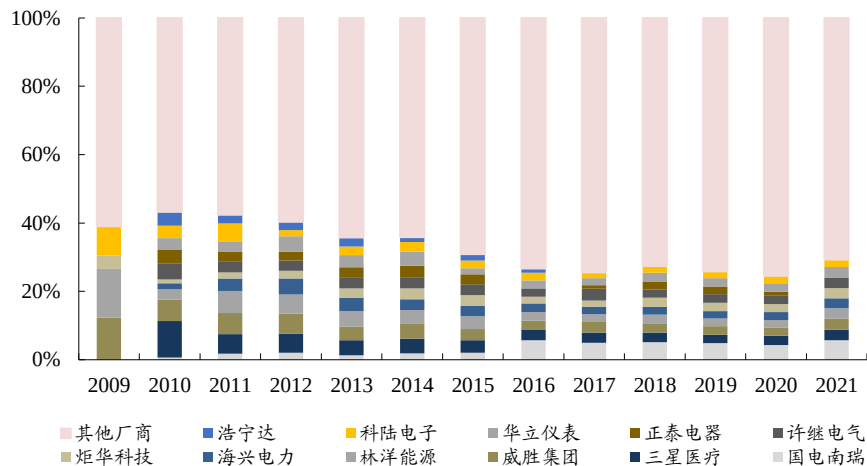


图 智能电表市场集中度相对较低（以用量最大的2级单相智能电表为例）

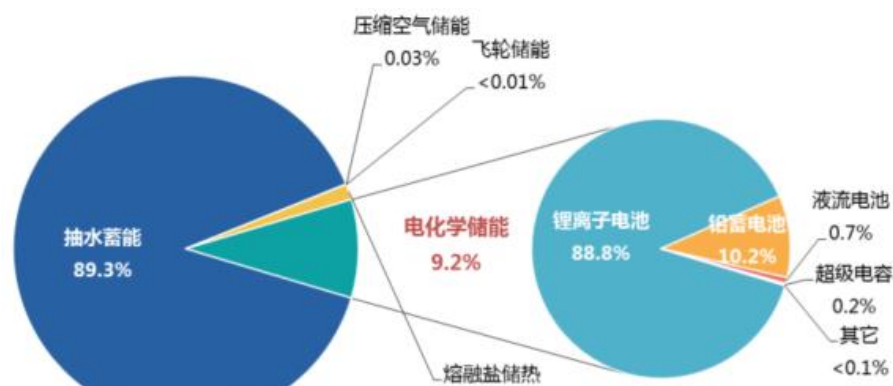


三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现

抽水蓄能：网侧储能主力军，成本回收机制清晰化催发内生需求

- **十年四倍，电网“十四五”抽蓄装机目标明确。**截至2020年，中国抽蓄装机量为32.49GW、位居世界首位。2021年9月，能源局印发《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，提出到2025年我国抽水蓄能装机将达到62GW+，到2030年继续翻番到120GW。根据2020年已签的抽水蓄能电站约5-6元/W的建设成本，“十四五”期间建设的30GW对应1500-1800亿元市场规模。
- **抽蓄价格传导机制逐步理顺。**辅助服务与输配电服务划清界限，抽蓄等辅助服务不计入输配电价，导致建设成本传导受阻而由电网垫付，致使“十三五”抽水蓄能建设不及预期、仅完成规划目标的50%。2021年5月《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》的推出，标志着其价格传导机制清晰化，盈利模式逐渐清晰，稳定电网投资方对回报率的预期。
- **抽蓄成本主要在勘察及土建，电气一、二次设备占比相对小，一次设备发电机供应商如东方电气、变压器供应商如金盘科技，二次设备供应商如国电南瑞。**

图 抽水蓄能仍占国内储能方式的主导地位（2020A）



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

表 抽水蓄能价格回收机制相关政策

日期	政策	相关内容及解读
2019年	能源局：《输配电定价成本监审办法》	抽水蓄能电站、电储能设施 不计入输配电定价成本 ，导致抽水蓄能电站难以获得合理收益
2020年	发改委：《省级电网输配电价定价办法》	抽水蓄能电站 不得纳入可计提收益的固定资产范围
2021年	发改委：《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》	明确“以竞争性方式形成电量电价，将容量电价纳入输配电价回收”，该措施畅通了电价疏导渠道；同时 推动抽水蓄能电站进入电力市场 ，定价更市场化

三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现

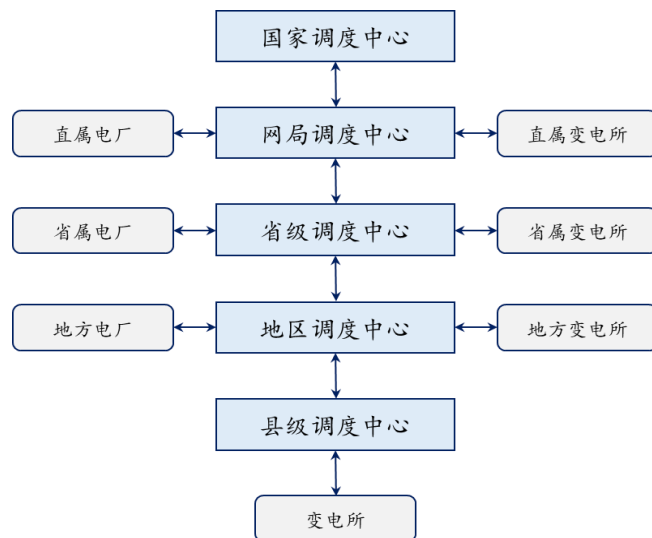
数字化：电力信息化建设继续升级

- **信息化：电网公司继续推进内部信息化系统建设，由电网系公司“消化”订单。**根据国网社会责任报告，2020年数字化相关投资约247亿元，我们预计“十四五”数字化、信息化投资额延续以往规模，约200-300亿元；招标情况来看，信息化软件、硬件及服务呈现国电南瑞(含南瑞集团)+国网信通(含信产集团)“双寡头”格局。国网信通侧重管理信息化(ERP系统、营销系统、供应链系统等优势大)，国电南瑞侧重电力生产信息化&外部业务信息化，两者共占到8成以上。因电力数据存在极强敏感性及安全性，故我们认为数字化平台的订单最终由电网系公司“内部消化”。
- **电力调度：进入新一轮迭代周期，国电南瑞继续保持龙头地位。**新一代调度系统亮点较多，包括对新能源发电调控等功能。新系统2020年启动，2021年起将在重点省市进行试点，我们预计试点持续1-3年后省级以上电网全面铺开，随后是地调、县调升级。

图 国家电网信息化服务中标情况（按中标包数）

公司	招标标的物	国网信通	国电南瑞	南瑞集团	国网信产集团	智芯微电子
信息化硬件	服务器、网络交换机、路由器、光模块等	26.73%	24.10%		1.46%	17.52%
信息化软件	Linux系统、数据库软件等			74.27%	25.44%	
信息化服务	——	34.90%	21.79%	9.54%	13.39%	

图 调度系统层级结构



三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现

发电侧（并网侧）：储能、SVG等新增需求高增长

- **储能：政策驱动市场起量，远期空间大。**2021年为储能“元年”，发电侧、电网侧、用户侧储能相关政策频繁出台：**1）发电侧**按装机量10%-20%强制配储、以电化学储能为主，但当前储能系统对发电企业而言是成本项，低价采购现象频现，PCS、BMS、EMS等产品毛利率通常较低；**2）电网侧**国网&南网重点投建抽水蓄能，同时部分省份探索共享储能等形式（电化学储能为主）；**3）用电侧**：分时电价政策拉大峰谷电价，部分地区进行峰谷套利存在一定经济性。展望2022年，我们预计储能装机量增速：发电侧>电网侧>用电侧；中期看，随电力市场化进入深水区，储能有望进一步参与电力交易，一旦具备可观回报率，用电侧储能或具备更强弹性。
- **无功补偿：增长与新能源装机保持同步，配置比例未来有望再提。**SVG是并网端无功补偿主流产品，根据新风光招股书，高压SVG市场2019年41亿元，我们预计主要为并网侧应用。行业规范通常按10%-20%电站装机容量配无功装置，但新能源发电量占比超过一定阈值，电网对无功补偿的要求只会更严格，我们预计2021-25年SVG增速将比风光装机量增速更快。SVG产品成熟度相对较高，标准化程度高，目前思源电气、新风光、国电南瑞、智光电气、四方股份等均有参与。

图 电化学储能系统产业链

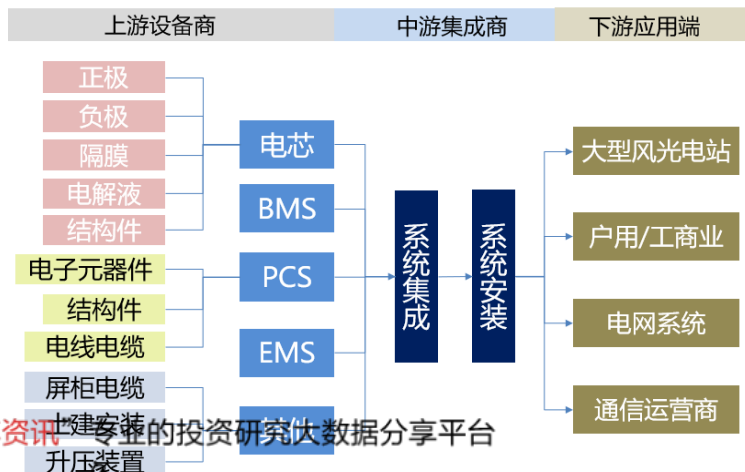
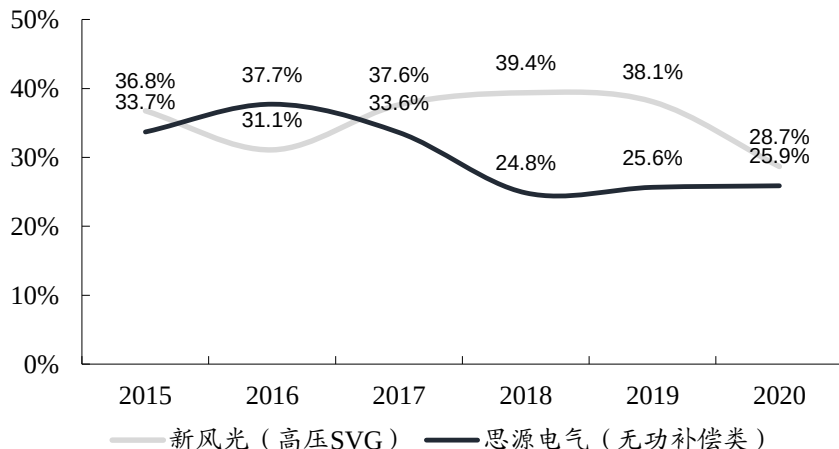


图 核心公司SVG产品毛利率变化情况



三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现

前沿探索一：解决高比例新能源渗透“路在何方”——集中调控、分而治之

- **结论：1) 电量空间平衡**：相关二次设备、特高压设备仍由电网综合性龙头公司主导；**2) 时间平衡**：发电侧（新能源发电量预测、火电灵活性改造）、储能、需求侧等环节共同参与电量平衡，随电力市场改革深化、多类商业模式跑通，有望多点开花。

图 “十四五”中低渗透率（10-30%）新能源并网解决途径

电量空间平衡（电网调控是主角）



完善网架建设，直流化、柔性化程度逐步提升。建设基础高压网架高压、传统特高压直流（前期，“十四五”阶段）；建设柔性特高压输电网乃至直流配电网（后期“十五五”开始）。相关设备商如中国电研、瑞能、许继电气、四方股份等。

时序平衡（“众志成城”，发电&电网&用电侧共同维稳）



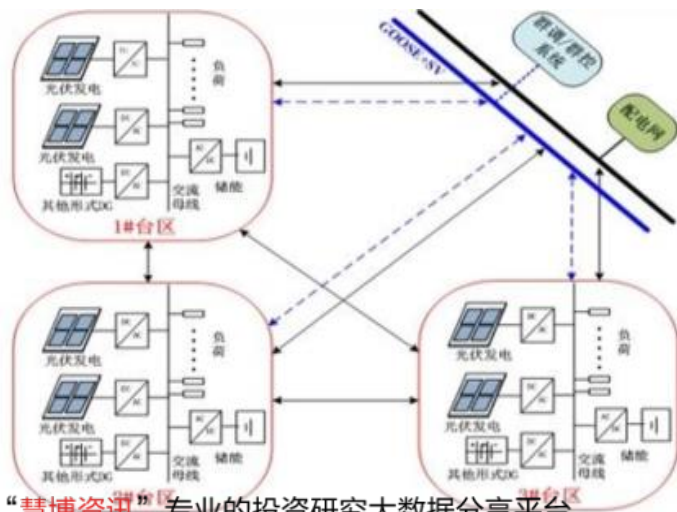
电力市场机制政策逐步完善，带动：1) 主电源新能源发电量进入市场交易阶段，发电侧需要配置预测系统提高预测精度，最大化售电经济性；**2) 灵活性资源**储能、需求侧响应（如可调负荷、虚拟电厂等）、核电、火电灵活性改造经济性凸显，各大主体自发响应电网调度、参与电量实时平衡工作。远期氢能、CCUS将承担更长周期（月度、季度）的电力平衡任务。

三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现

前沿探索一：解决高比例新能源渗透“路在何方”——集中调控、分而治之

- 电网平衡既需要“集中调控”，更重要的是“分而治之”，微电网（有时称作“源网荷储”）未来重要性不言而喻。微电网将分布式电源、负荷、储能等装置有机整合成小型发配电系统。1) 从主干网角度（电网公司），微网这种“局部自治”的组织形式可有效减少间歇性电源对大电网的冲击；2) 从微网使用者角度，既避免了拉闸限电、影响连续生产，保障“用电自给自足、安全可靠”的刚需，又可参与电力市场、响应电网调度获取额外收益。关注两大方向——
- 微网EPC+运营：关注具备区域性优势、具备优质项目资源，且资金实力较强or擅长轻资产运营的企业。
- 电力设备（纯增量）：关注分布式光伏发电预测软件、配网EMS（类似于一个区域级的调度系统）、配网侧储能，可调负荷（如可控的充电桩），物联表等计量装置，电能质量治理装置（如SVG）。

图 大电网与配电侧微网协同控制模式

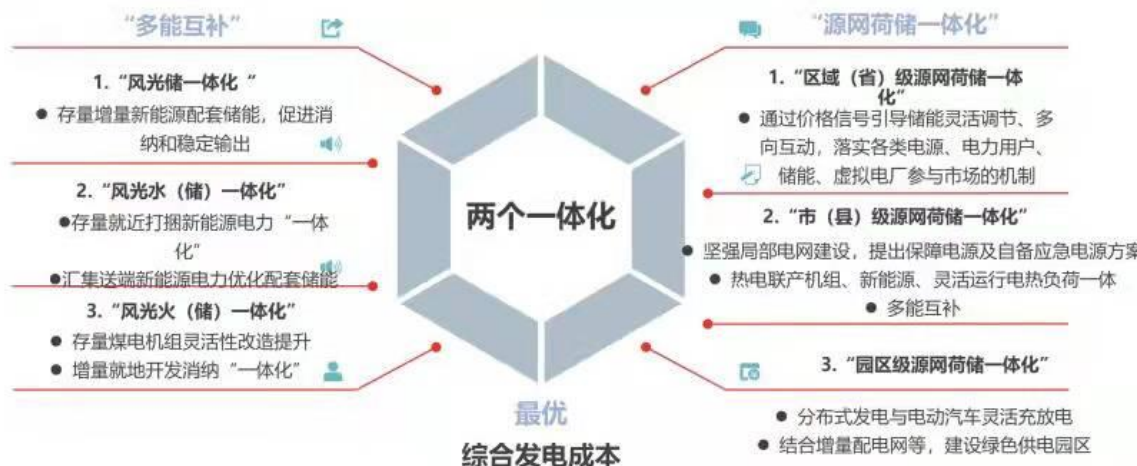


“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

图 2021年3月发改委、能源局发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》

国家发展改革委
国家能源局

《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》



三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现

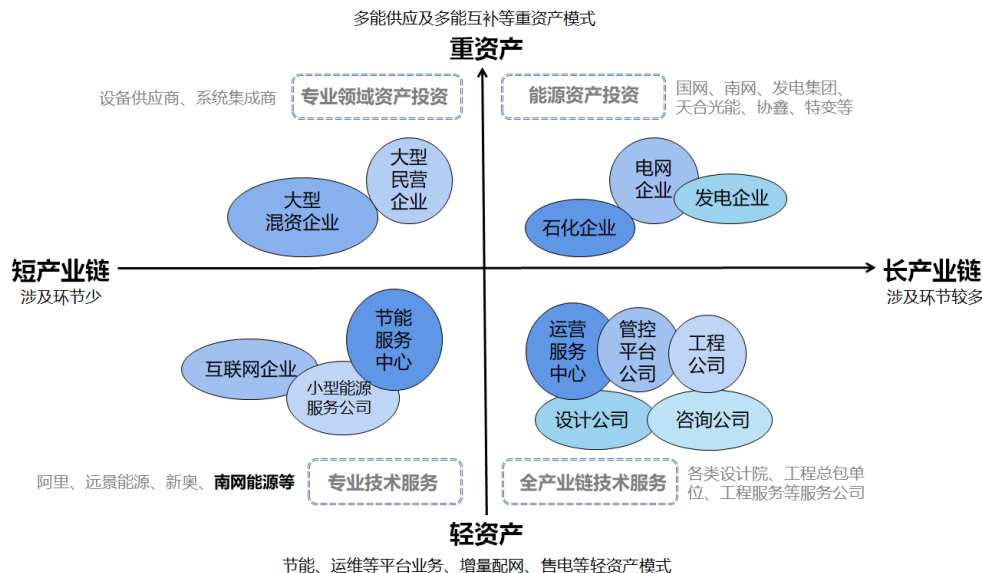
前沿探索二：电改深化“进行时”，综合能源服务厚坡长雪

- 目前处于综能服务1.0版本：主要是“光伏、储能、节能”重资产设备投资三板斧，比较吃“资源”，区域型公司遍布全国。综能参与者有电网公司、能源企业、第三方综能公司等，需求多是来源于政策引导、头部企业/外向型企业用能精细化管理需求，及其他长尾需求。目前还停留在建设“光储充、三联供”等“投资-收益”的传统模式，然而回报率高的项目日渐稀缺，多数参与者处于红海市场竞争。
- B端综能服务在“十四五”期间经济性初显，迈进综能2.0时代。省间/省内现货市场、辅助服务市场政策逐步完善，电能交易广度、电价波动幅度拉大，叠加限电事件，B端用户对供电可靠、电价管理、碳管理等需求日益凸显。用能微电网、虚拟电厂等“需求侧响应业态”的价格回收机制逐渐明晰，经济性有望逐步显现。且随着参与方越多，边际效应递增，有望实现良性循环。关注电力市场改革对综能服务催化，由于电力市场改革为中长期变量，牵扯多方博弈，上述商业模式短期内难以有大规模的爆发。

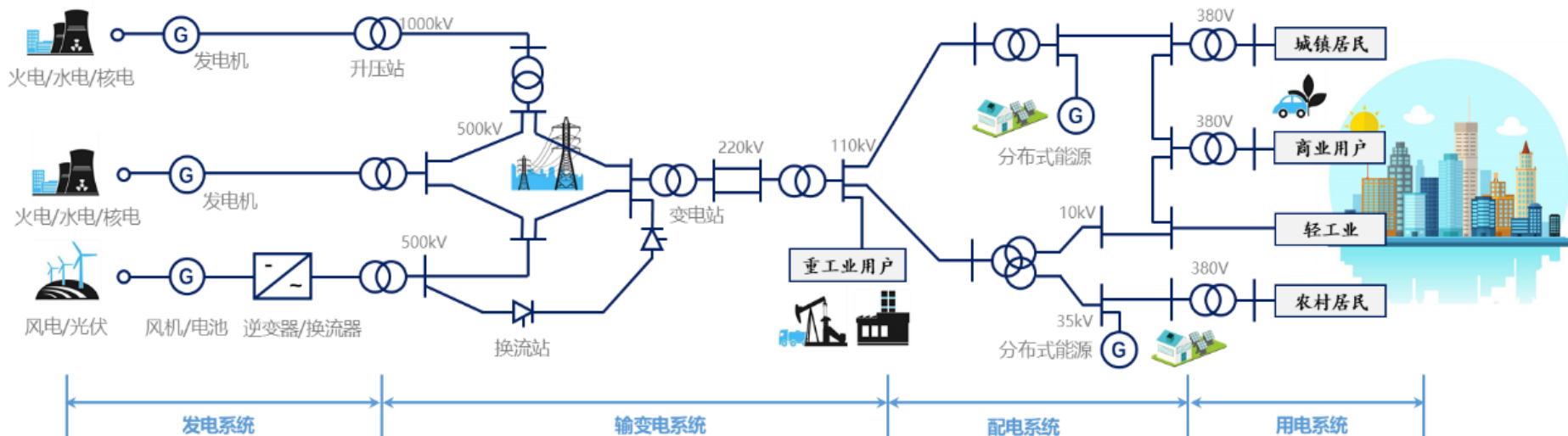
图 综合能源服务体系一览



图 综合能源服务企业“四大阵营”



三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现



能源企业

电网公司

工商业等第三方

并网侧：β更高

- **储能 (PCS)：**阳光电源、盛弘股份、智光电气
- **无功补偿 (SVG)：**思源电气、新风光
- **一次设备：**金盘科技
- **二次设备：**国电南瑞、许继电气、四方股份

灵活性改造：期待经济性凸显

- **设备：**东方电气、杭钢股份

输变电：特高压通道建设一以贯之

- **特高压直流+柔直：**国电南瑞、许继电气、平高电气、中国西电、四方股份
- **智能化：**智洋创新、亿嘉和、杭州柯林、申昊科技

配用电：配网智能化逐步渗透，智能电表进入替换期

- **配网智能化：**宏力达
- **节能变压器：**扬电科技、特变电工
- **智能电表：**炬华科技、海兴电力

其他设备：量增or格局好的产品

- **电缆连接件：**长缆科技
- **GIS：**平高电气、思源电气、长园集团
- **GIL：**安靠智电

配用电（企业端）

- **微电网（源网荷储）：**安科瑞、南网科技、金智科技
- **综合能源服务：**涪陵电力、南网能源、智光电气
- **需求侧响应：**恒实科技
- **其他设备：**EMS、储能、功率预测软件等方向

三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现

国电南瑞：新型电网核心支撑，新业务享受高增、部分传统主业周期向上

- **国电南瑞是国网新战略的核心支撑，有望充分受益于国网投资的结构性变化。**1) **电网基本盘**：信息通信、特高压、核心器件（IGBT）等优势业务将显著受益于新型电力系统建设，这几大板块复合增速较高；传统电网自动化板块中调度、配网、智能电表有望受益于电网投资的结构性调整，增长区间有望有所提升；2) **网外业务**：发电侧新能源（二次设备、变流器、SVG等），及储能业务充分受益于行业高速增长，贡献业绩新动能。
- **盈利预测**：我们预计2021-23年归母净利润分别为58.7亿元/69.4亿元/81.7亿元、同比增速分别+21%/+18%/+18%。
- **风险提示**：电网投资不及预期，政策推进不及预期，竞争加剧。

表 国电南瑞分业务景气度判断

业务板块	业务	景气度判断（3-5年）
电网自动化及工业控制	电网安全稳定分析控制	高（我们预计GR>30%），电源、负荷特性变化，带来电网安全稳定要求提升
	电网调度自动化	高（我们预计GR>30%），新一代调度系统开始迭代
	电力市场	高（我们预计GR>30%），持续支持电力现货市场建设
	用电自动化	较高（我们预计GR=20~30%），支撑智能电表、新能源充电设施
	变电保护及自动化	中（我们预计GR=5~10%），跟随变电站建设规模
	配电自动化	中（我们预计GR=5~10%），跟随配网建设规模
	轨交&工控	中（我们预计GR=5~10%）
电力自动化信息通信	电网生产管理、调度管理	高（我们预计GR>30%），国网能源互联网战略持续推进，电力物联网有望成为投资重点，南瑞是能源互联网战略的重要支撑单位，将全面参与电力物联网建设，有望持续高增长。
	信息安全	
	信通产品&系统集成	
	数据库及大数据应用	
继电保护&柔性直流	IGBT	高（量产后有望快速增长），突破电网关键技术、进口替代
	特高压&柔直	较高（我们预计GR=20~30%），“十四五”推进特高压主干网建设
	继电保护	中（我们预计GR=5~10%），跟随输变电建设规模
其他	发电水利环保、EPC、综合能源服务、融资租赁等	中（我们预计GR=5~10%）

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

数据来源：国电南瑞公司公告，东吴证券研究所

三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现

思源电气：电力设备优质民企，新能源SVG龙头

- “1到N” 品类扩张+份额提升，产品布局进入收获期，我们预计2021-2022年产能提升后订单增长再提速。1) 开关类GIS等市场地位巩固，产品突破330kV以上电压等级；2) 变压器2021年订单饱满，2021H2常州工厂投产后接单及交付能力有望再提速；3) 二次设备销售额份额持续提升；4) 无功补偿类SVG设备销售额市占率行业领先，受益高比例新能源并网接入，成长性突出。
- 海外2020年受到疫情影响，2022年有望恢复至正常水平、长期看好。因公司电力设备自供比例高，海外EPC利润率较好。我们预计海外业务营收占比将逐步提升到30%以上（2020年海外营收约占16%）。
- 盈利预测：我们预计公司2021-23年归母净利润分别为12.2亿元/15.3亿元/18.3亿元，同比+31%/+25%/+20%。
- 风险提示：电网投资不及预期，海外拓展不及预期，竞争加剧。

图 思源电气新增订单持续快速增长，业绩确定性较高

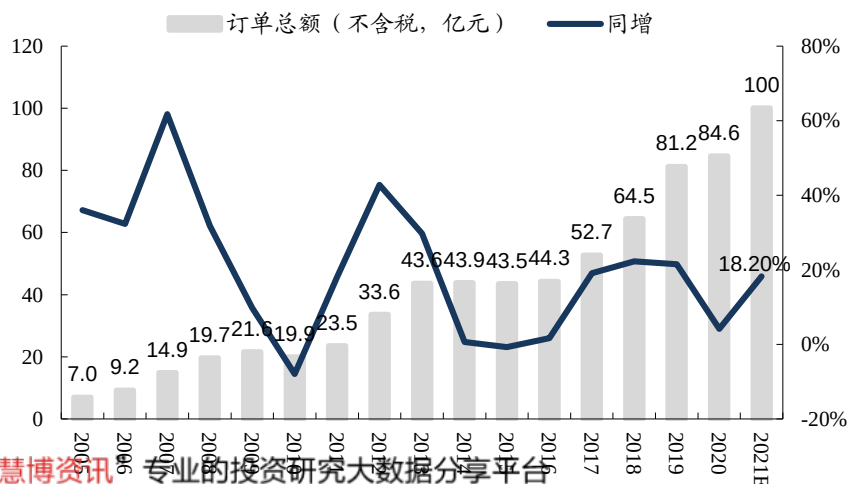


表 思源电气半年度业务拆分（2019-2021H1）

	2019H1	2019H2	2020H1	2020H2	2021H1
开关类产品（GIS、隔离开关、断路器等）					
收入	9.93	17.34	13.87	19.92	18.37
毛利率(%)	29.2%	31.9%	36.0%	26.5%	32.1%
线圈类产品（消弧线圈、高压互感器、电抗器、变压器等）					
收入	5.43	8.28	6.43	8.07	8.19
毛利率(%)	32.0%	36.6%	37.4%	27.8%	32.7%
无功补偿类（电力电容、SVG、整流器、充电桩等）					
收入	2.77	6.36	3.87	7.02	4.77
毛利率(%)	19.5%	28.3%	32.6%	22.1%	31.4%
智能设备类					
收入	2.55	2.84	2.84	5.09	3.11
毛利率(%)	43.5%	38.4%	40.5%	38.2%	39.4%
总包EPC					
收入	2.59	5.06	1.83	3.63	2.92
毛利率(%)	12.7%	9.1%	13.0%	6.7%	14.9%

三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现

金盘科技：风电干变全球领先企业，节能、储能等齐发力

- **金盘科技是全球干式变压器头部企业，主要面向新能源等中高端市场直销。**公司干式变压器占主营70%以上（2020A），其他产品含干式电抗器、中低压成套开关等。三大下游应用新能源（风电、光伏等）、高端装备（轨道交通等）、节能环保分别占营收的46%/13%/11%（2020A）。客户结构优质，已与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE等国际知名企业，及中国铁路、电网公司、阳光电源等头部公司建立长期合作。
- **受益于风机大型化+海风装机提升，干式变压器在国内渗透率快速提升，且公司具备显著竞争优势，有望维持领先地位。**风机降本压力下，大功率风机+海上风电蓬勃发展，干式变压器凭借优良性能、综合成本低等优势逐渐成为大功率风机及海风首选方案。海外以存量市场为主，而国内仍处于起步阶段、渗透率提升，2021-2025年风电干变CAGR达到29%。风电干变壁垒高、格局长期稳固，相比外资对手，公司产品性价比高、服务响应更快；风电干变工艺难度高，需要项目经验积淀，国内竞争对手中期难以构成威胁。

图 金盘科技营收结构

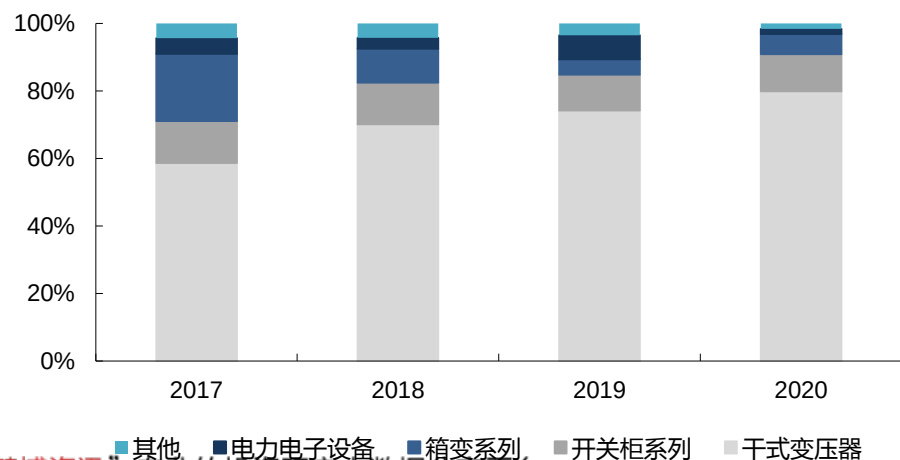
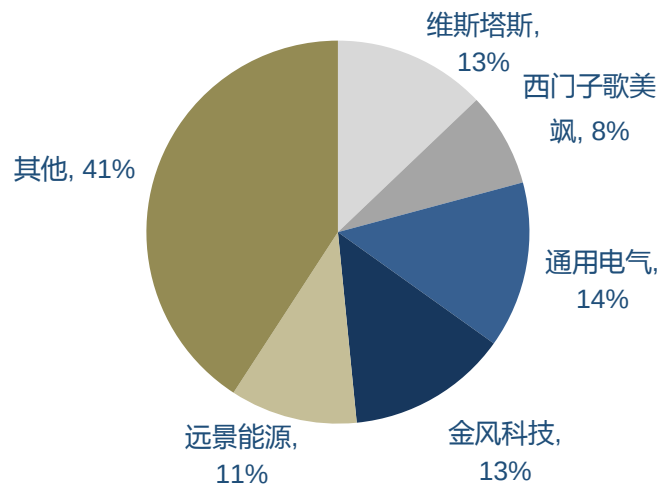


图 公司特种干变前三大客户全球风电装机量市占率约35%（2020A）



三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现

金盘科技：风电干变全球领先企业，节能、储能等齐发力

- **轨交/节能等下游领域稳增，巩固优势地位，储能/光伏发力伊始，定位中长期发展。**1) 公司深耕轨道交通领域多年，中标份额国内领先，业务有望随轨交建设稳步增长；节能相关变压器受益于能效管控政策，公司绑定龙头共享红利，份额提升空间大；2) 光伏聚焦EPC，分布式&集中式同步发力，未来可期；3) 储能方面，抽蓄相关产品自2009年起累计承接订单超亿元、增长稳定；电化学储能方面，可转债募投项目桂林/武汉工厂2023年达产后，可分别实现年产1.2GWh/2.7GWh储能系列产品，对应产值约18亿元。
- **盈利预测：**我们预计公司2021-23年归母净利润分别为2.5亿元/3.8亿元/5.4亿元，同比+10%/+48%/+43%。
- **风险提示：**原材料价格波动，竞争加剧，产能扩张不及预期。

三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现

四方股份：二次设备民营龙头，电网基本盘牢固、发电侧高弹性

- **电力二次设备&配网布局，业务结构优秀。**2020年公司营收38.6亿元，业务构成包括输变电保护和自动化（占营收50%）、发电（占23%）、配用电（占17%）、电力电子（主要应用在新能源&储能领域，占9%），基本都是电网投资未来有望倾斜的方向。
- **电网侧（基本盘）：**1）输变电：产品有综合自动化系统、保护&监控等二次设备，稳居第一梯队；2）配电：产品涵盖配网自动化、一二次融合环网柜等，弹性比输变电相对更大。
- **发电侧（体量不及电网侧业务，但弹性大）：**1）新能源业务（2021H1占营收16%）：面向风电、光伏提供一体化解决方案（二次设备、SVG）等产品，2021H1营收3.2亿元、同增128%；2）储能业务2009年开始起步，积累深厚，产品涵盖储能变流器PCS、能量管理系统EMS等
- **盈利预测(Wind一致预期)：**2021-23年归母净利润为4.9亿元/6.9亿元/8.9亿元，同比+42%/+41%/+29%

图 变电保护格局（按招标量，2020A）

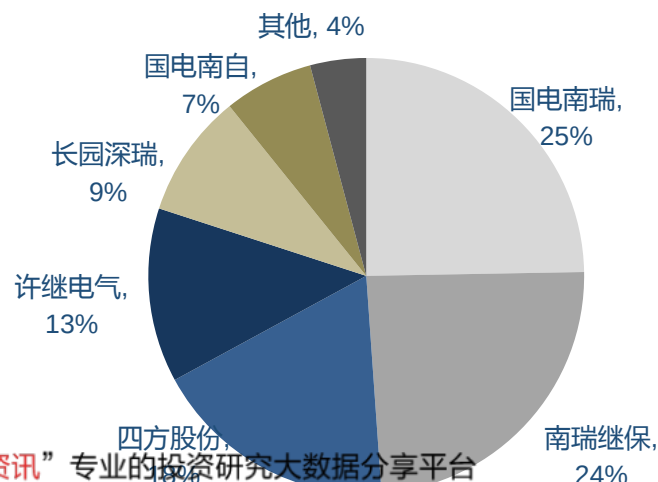
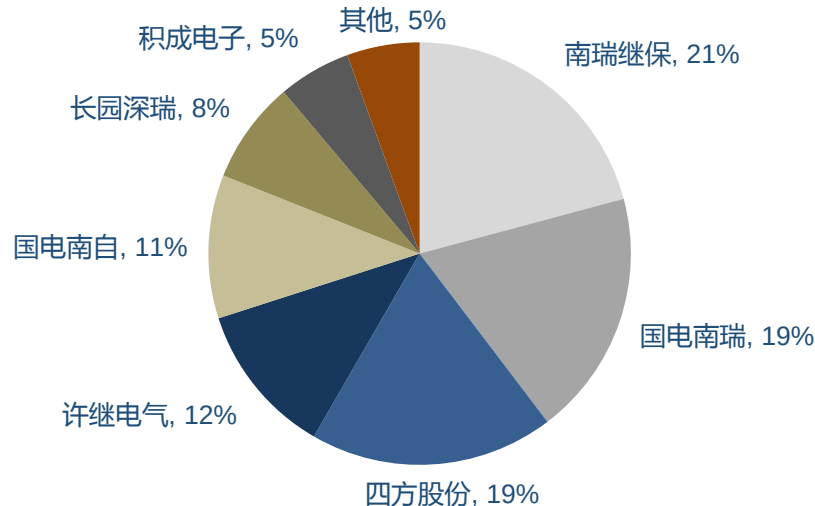


图 变电站监控格局（按招标量，2020A）



三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现

安科瑞：微网解决方案领先企业，强化产品+营销两大内功、静待需求高增

- **国内用户端能效管理系统和智能电力仪表领军企业。**公司主要为企业微电网提供能效管理和用电安全解决方案，并涉及智能电力仪表、传感器等硬件，下游覆盖高速公路、数据中心、光储充、商业建筑、学校医院等市场。
- **双碳战略、限电促使企业端能源精细化管理需求加速渗透。**1) 2021年造成限电事件加强工商业企业用电可靠稳定的意识，倾向于采取有效措施对冲风险；2) 此外随电力市场深化、电价波动性加剧，及碳考核趋严，部分企业（尤其是高耗能企业、行业龙头等）对能耗管理有望更精细化。
- **长尾市场修炼内功，B端市场高歌猛进。**尽管用能精细化管理需求前期渗透缓慢，但经过多年B端配用电市场的沉淀，产品方面已形成底层计量到顶层软件平台系统的产品矩阵，由硬件企业向软件企业转型，“小批量、多品种”定制能力强；营销方面形成阿米巴组织，通过经销+直销、线上+线下，国内+国外，捕捉长尾需求。2022年1月公司发布业绩预告，2021年归母净利润同比增长30-55%，验证公司高成长性。
- **盈利预测(Wind一致预期)：**2021-23年归母净利润为1.7亿元/2.4亿元/3.2亿元，同比+41%/+38%/+35%

图 安科瑞微电网业务平台各大功能组件打磨完善



三、电网：投资总量稳增，双碳背景下结构性机会显现

炬华科技：低估值电表最纯标的，中短期受益电表替换、长期看B端业务拓展

- ▶ **炬华科技是国内领先的能源物联网设备企业**，以物联网系统带动智能电表、智能水表、智能电气、物联网传感器等业务，其中80%以上的收入来自电能表及采集设备
- ▶ **中期看，配用电改造+新一代智能电表迭代支撑电表业务成长**。2021年国网智能电表处于起量第一年、炬华订单收获较多，且产能充足，2022年收入端有望实现较好增长；2021年行业因缺芯及原材料涨价、利润普遍受损，2022年利润有望修复。
- ▶ **长期看，表计企业在综合能效管理具备优势**，炬华子公司纳宇电气在工商业企业端具备比较好的业务基础，未来随电价波动加剧、电能精细化管理需求凸显，解决方案业务有望进入成长期。

表 不同智能电表功能对比

类型		推出时间	功能	组成结构
初代智能电表（单芯表）		2009-2020年8月	1) 计量有功电能及其他参数 2) 电表和系统主站间实现双向通讯和数据传输	由测量单元、数据处理单元、通信单元等组成
新标准下智能电表	单芯表—初代智能电表升级版	2020年8月-至今	对功能和条款等提出优化： 1) 使用寿命从10提升到16年 2) 通讯协议仅支持698，不再支持645 3) 对软件提供免费升级，设备终身维护	符合初代智能电表机械结构
	双芯物联表		增加感知层，自动管理能效实现智能设备的链接及用户交互。如： 1) 可接入分布式光伏电站设备 2) 对新能车电池等进行储能管理	多芯模组设计，由计量芯、管理芯、扩展模组等组成

四、低压电器：存量关注内资替代，增量还看新型电力系统

- **低压电器存量行业景气度承压，关注内资替代、低端整合带来的增长。**行业最大下游地产面临“房住不炒”政策压力，通信基建建设也略不及市场预期，难以大幅拉动低压电器销售，但2022年“稳增长”基调下“不会更糟”。在存量行业的中高端市场，内资凭借性价比、快速响应服务持续替代外资份额；而中低端市场中，经济稳增长压力下小企业逐步淘汰，竞争格局优化。因此，2022年在低压电器存量行业总量稳增，关注内资替代、低端整合的“挤压式增长”机会。
- **新能源快速发展、配网智能化改造均为低压电器带来增量机会。**新增需求多是新能源、智能电网等相关的新兴领域，对产品定制化、专用化要求更高。1) 新型电力系统建设背景下，分布式/集中式新能源电站加速建设带来较多低压电器增量，我们预计年均几十亿元规模（单GW价值量约1000万元）；2) 电力为低压电器最大下游、约300亿元市场规模，智能化趋势显现，内资头部企业均与电科院有接洽，已有智能化产品推出，静待国网标准化采购铺开。

图 低压电器下游应用广，电力、建筑合计占7成（2020A）

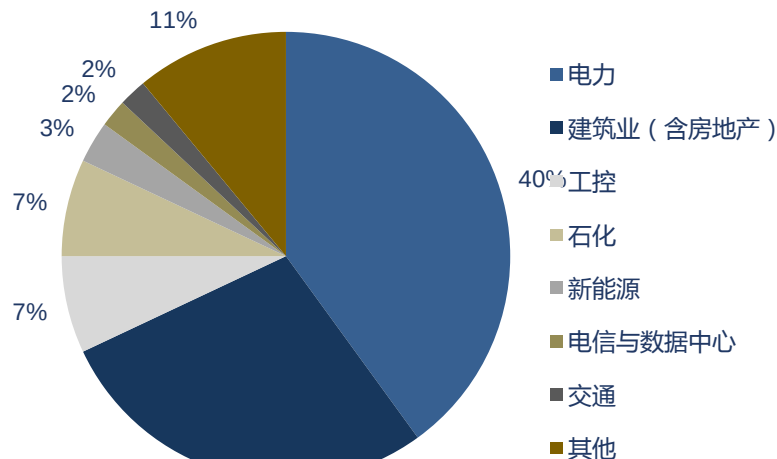
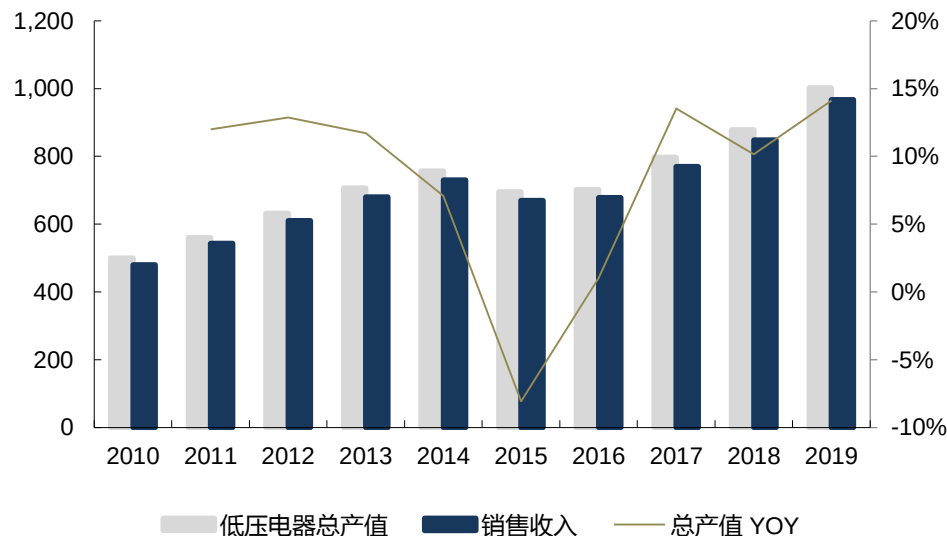


图 2019年低压电器行业规模超千亿元（单位：亿元）



正泰电器：低压电器为盾，户用光伏为矛

- **低压电器：经销直销齐发力，海外替代进行时。** 1) 经销渠道“蓝海计划”稳步推进：尽管2021Q3渠道业务受短期扰动有所承压，但随渠道改革逐步迭代稳定，我们预计2023年起经销营收相较以往有望显著提速。2) 直销渠道快速增长：聚焦地产/电力/新能源/通信/工业/基建六大行业、60余细分行业的龙头客户，客户开拓进展顺利，我们预计直销增速延续2021H1 50%+高增长，2021-23年有望实现30%+年化增长。3) 海外逆势而上、加速扩张：依托新加坡日光电气、EGEMAC合资的埃及成套厂，实施全球本土化战略，推出“国际版蓝海计划”，进入发展新阶段。
- **新能源：户用光伏如日方升、龙头地位稳固，传统电站运营逐步“淡出舞台”，EPC稳健、组件承压。** 1) 户用光伏：公司借政策“东风”持续落地整县推进政策，业务发展速度进一步加快。量的方面，2021年全年我们预计实现4GW+新增装机量，2022年有望实现6-8GW装机，同增50%以上；业务模式方面，公司从以往租赁模式转向销售转让模式为主，资产由重转轻、商业模式优化；资产周转提升后，加快规模扩大进程、加快业绩兑现。中长期看，在正泰户用存量规模足够大后，后期的电站运维服务也能带来可观利润。2) 集中式电站：盈利能力持续稳定，结构上向分布式倾斜。2021Q1-3光伏电站装机容量达到7.18GW，其中分布式为5.7GW，同增62.5%；集中式1.48GW，同降8.2%。2021Q1-3电费收入31.8亿元，同增24.9%。
- **盈利预测：**2021-23年归母净利润为45.8亿元/55.5亿元/67.6亿元，同比+24%（剔除中控技术影响）/+21%/+22%
- **风险提示：**原材料价格波动，分布式光伏装机不及预期，竞争加剧。

四、盈利预测及投资建议

工控：整体需求边际趋缓，关注先进制造板块、“双碳”政策下节能改造需求等结构性机会。2020年疫情后工控行业重回复苏，在经历近一年半向上的周期后，2021Q2-Q4需求同比增速回落至温和增长，Q2/Q3 OEM市场同比增速分别28%/21%，我们预计2021Q4同增约10%。具体而言：

1) 分市场看，2021Q3 OEM市场、项目型市场整体同比增速为+21.2%/1.5%，环比回落。2) 分下游看，出现结构分化：先进制造板块如工业机器人/半导体/锂电等连续三个季度超30%同比增长（截至2021Q3），传统行业普遍承压。3) 分产品看，低压变频、交流伺服、小型PLC同比增速为10%/28%/20%。2021年全年行业同增15-20%，2022年行业整体需求放缓，但“双碳”相关的锂电设备、光伏设备，及物流、电子等行业资本开支需求仍然旺盛，我们预计行业同增5%-15%、且2022年下半年有望好于上半年。内资工控龙头及二线龙头多布局先进制造等景气板块，其占业务结构的比重不断提升，且凭借产品性价比、快速响应交付的能力，持续替代外资，2022年有望继续受益。**重点推荐：汇川技术、雷赛智能**，推荐：中控技术、麦格米特、信捷电气。

继电器：高压直流继电器高增，传统行业需求向上。高压直流继电器市场空间大，我们测算2025年全球市场空间162亿元（2020年约20亿元+），有望持续高增，短期下游电动车产销旺盛，2021Q1-3龙头宏发高压直流继电器出货额同比倍增，此前定点的大众MEB等标杆客户起量，Tesla项目出货也大幅提升，2021年也持续获取新项目定点。继电器其他主要下游如家电、燃油车、通信等2021年景气度高涨，尤其传统汽车板块加速替代外资、订单充沛，2021Q3产能瓶颈解决后增长有望继续提速。**重点推荐：宏发股份。**

电网：双碳大背景下新型电力系统有望迎来结构性机会，特高压、配网智能化、储能等方向有望受益。总量方面“十四五”期间国网投资总额我们预计稳中有增（年均4700-5000亿元），但新能源大比例接入、负荷结构变化、电力电子设备大量渗透等问题背景下，我们认为电网投资重点将聚焦在网架建设（主要是特高压直流）、配网智能化（尤其是应对分布式电源及新型负荷接入的智能化方案）、抽水蓄能、数字化（调度系统、信通）等方向。**重点推荐：国电南瑞、思源电气、金盘科技**，关注：四方股份、炬华科技、安科瑞、长高集团、长缆科技、智洋创新、亿嘉和、宏力达等。

低压电器：存量关注内资替代，增量还看新型电力系统。低压电器存量行业景气度承压，关注内资替代、低端整合带来的增长；新能源快速发展、配网智能化改造均为低压电器带来增量机会。**重点推荐：正泰电器、天正电气。**

风险提示：宏观经济下行，电网投资不及预期，价格竞争超预期等。

表 重点公司盈利预测及估值（截至2022年1月13日）

证券代码	名称	股价 (元/股)	归母净利润(亿元)			EPS(元/股)			PE			评级
			2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E	
300124.SZ	汇川技术	65.10	32.14	42.89	56.27	1.23	1.64	2.15	53	40	30	买入
002979.SZ	雷赛智能	27.41	2.55	3.57	4.85	0.85	1.18	1.61	32	23	17	买入
600885.SH	宏发股份	65.00	11.91	16.51	21.80	1.60	2.22	2.93	41	29	22	买入
600406.SH	国电南瑞	39.47	58.72	69.43	81.68	1.06	1.25	1.47	37	32	27	买入
002028.SZ	思源电气	44.75	12.21	15.28	18.27	1.60	2.00	2.39	28	22	19	买入
688676.SH	金盘科技	27.62	2.54	3.76	5.38	0.60	0.88	1.26	46	31	22	买入
002817.SZ	麦格米特	31.01	4.71	6.29	7.96	0.95	1.26	1.60	33	25	19	买入

- **电网投资不及预期。**电力设备公司下游主要是电网行业，国网、南网投资建设不及预期可能对公司的订单带来影响。
- **宏观经济景气度下滑。**宏观经济景气度下滑可能影响电网用电情况，对电网经营带来压力，进而对电力设备公司产生影响。
- **政策推进不及预期。**如新型电力系统相关政策及制度（如储能政策、电力市场改革等）推行不及预期，可能对公司业绩产生负面影响。
- **大宗商品涨价超预期。**多数一次设备原材料结构中铜、钢等占比较大，若大宗原材料价格持续上涨，将压缩电力设备产品利润。
- **竞争加剧。**若公司面临的价格竞争等加剧，将对公司经营情况带来不利影响。

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发、转载，需征得东吴证券研究所同意，并注明出处为东吴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

东吴证券投资评级标准：

公司投资评级：

买入：预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘在15%以上；

增持：预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘介于5%与15%之间；

中性：预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘介于-5%与5%之间；

减持：预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘介于-15%与-5%之间；

卖出：预期未来6个月个股涨跌幅相对大盘在-15%以下。

行业投资评级：

增持：预期未来6个月内，行业指数相对强于大盘5%以上；

中性：预期未来6个月内，行业指数相对大盘-5%与5%；

减持：预期未来6个月内，行业指数相对弱于大盘5%以上。

东吴证券研究所

苏州工业园区星阳街5号

邮政编码：215021

传真：（0512）62938527

公司网址：<http://www.dwzq.com.cn>

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>

东吴证券 财富家园

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入  <http://www.hibor.com.cn>